

CẨM nang Công thức Chi tiết

Kênh FSO Vệ tinh, Nhiều Thời tiết, Hiệu năng SIKD & Bài toán Tối ưu Ghép cặp Trạm–Vệ tinh

Dựa trên Luận án TS. Vũ Quang Minh (Aizu, 2023), Code Dự án SIKD (05_Code_v2) và
latex_paper_3/main.tex

Tài liệu tự học — Trương Tuấn Nghĩa (USTH, MSSV 2540017)

Phạm vi & nguồn số liệu

Tài liệu này tổng hợp **50 công thức/thuật toán** cốt lõi, chia 2 lớp: **Phần I (Công thức 1–20)** — mô hình kênh FSO vệ tinh–mặt đất và hiệu năng SIKD 1 liên kết (không đổi từ bản trước); **Phần II–VII (Công thức 21–50, MỚI)** — hình học vùng phủ, thống kê thời tiết theo giờ, bài toán tối ưu ghép cặp trạm–vệ tinh + phân bổ khóa cặp thành phố, relay đa chặng qua ISL, tối ưu power-split khóa/dữ liệu, và trích xuất pass vệ tinh — phản ánh ĐÚNG hướng phát triển hiện tại của dự án (bài toán tối ưu hóa, thay cho bài toán ”chọn 1 vệ tinh đơn giản” ban đầu).

Nguồn công thức Phần I: Chương 3 luận án TS. Vũ Quang Minh (*Research on Satellite-Based FSO QKD Systems for Multiple Wireless Users*, Aizu 2023, Eq. 3.9–3.35); 05_Code_v2/modules/ (channel_model.py, sikd_performance.py, weather_model.py) cho mô hình nhiều thời tiết nhiệt đới 3 trạng thái — **phần mở rộng riêng của dự án, luận án gốc KHÔNG có mô hình thời tiết** (luận án chỉ dùng bầu trời quang, $V = 30$ km cố định).

Nguồn công thức Phần II–VII: 05_Code_v2/modules/ (link_geometry.py, citypair_feasibility.py, weather_stats.py, schedulers.py, isl_topology.py, isl_relay.py, sikd_powersplit.py, pass_analysis.py) và latex_paper_3/main.tex (Section System Model, Problem Formulation, Algorithms) — bài báo hiện hành ”Towards Reliable Satellite NTN Communications with SIKD under Tropical Weather Dynamics” (GLOBECOM 2026 WS-10).

Toàn bộ số liệu trong các bài tập mẫu được tính trực tiếp bằng code thật của dự án (không suy diễn tay), để tránh sai số/bịa số liệu. Trừ khi ghi chú khác, Phần I dùng bộ tham số mặc định: $\lambda = 1550$ nm, $\theta_C = 10$ μ rad, $a_R = 5$ cm, $H_S = 550$ km, $P_T = 1$ W, $m_K = 0.05$, $m_D = 0.5$, $I_{\text{iso}} = 15$ dB, $R_b = 1$ Gbps, $\zeta_{\text{scale}} = 2$; Phần II–VII dùng $H_S = 550$ km và các ví dụ toy tự soạn (số liệu nhỏ, dễ kiểm tay) cho phân thuật toán/matching, xen kẽ số liệu THẬT của dự án khi có sẵn (đối chiếu trực tiếp với latex_paper_3).

Bảng Ký hiệu — Chữ Hy Lạp & Latin dùng trong Tài liệu

A. Chữ Hy Lạp (theo thứ tự xuất hiện lần đầu trong tài liệu)

Ký	Đọc	Ý nghĩa / đơn vị
λ	lam-da (lambda)	bước sóng, nm — ký hiệu chuẩn quốc tế cho bước sóng trong quang học/điện từ
θ_C	thê-ta (theta)	góc phân kỳ chùm tia, μrad — θ chuẩn cho góc mở trong quang học; C = tên gọi vệ tinh Charlie trong SIKD gốc
ζ	dzê-ta (zeta)	góc thiên đỉnh, độ — quy ước ngành vệ tinh; $\zeta = 90^\circ - \varepsilon$
ε	ép-xi-lon (epsilon)	elevation / elevation mask, độ — ràng buộc hệ thống (khác ζ là biến tức thời)
σ	xích-ma (sigma)	ĐA NGHĨA theo ngữ cảnh: hệ số suy hao (km^{-1} , σ_{clear} , σ_{rain}), phương sai/độ lệch chuẩn nhiễu (σ^2 , σ_N), phương sai Rytov (σ_R^2 , σ_X^2) — 2 truyền thống ký hiệu (quang học khí quyển vs xác suất-thống kê) trùng chữ cái
α	an-pha (alpha)	hệ số thực nghiệm suy hao mưa (Koné 2024) HOẶC tham số hình dạng Gamma-Gamma
β	bê-ta (beta)	số mũ suy hao mưa (dB/km) HOẶC tham số Gamma-Gamma HOẶC hiệu suất reconciliation (≤ 1)
ρ	rô (rho)	số mũ thực nghiệm suy hao mưa, không thứ nguyên
η	ê-ta (eta)	góc off-nadir (góc phát tại vệ tinh), độ
μ	muy (mu)	trung bình phân phối log-normal (μ_X), không thứ nguyên
ν_R	nuy (nu)	bán kính khẩu độ thu CHUẨN HÓA theo w_L , không thứ nguyên
ψ	pxi (psi)	góc tâm Trái Đất (Earth central angle), độ/rad
χ_E	chi (chi)	thông tin Holevo của Eve, bit (mặc định = 0)
$\varphi, \Delta\lambda$	phi, del-ta lam-da	LƯU Ý: trong Haversine (Ct. 24), φ =vĩ độ, λ =KINH ĐỘ — λ ở đây KHÁC HẸN λ =bước sóng dùng ở Phần I!
Δ	đen-ta (Delta)	sai khác/bảng thông: Δf (Hz), $\Delta\varphi$, $\Delta\lambda$, $\Delta\psi$ (góc)

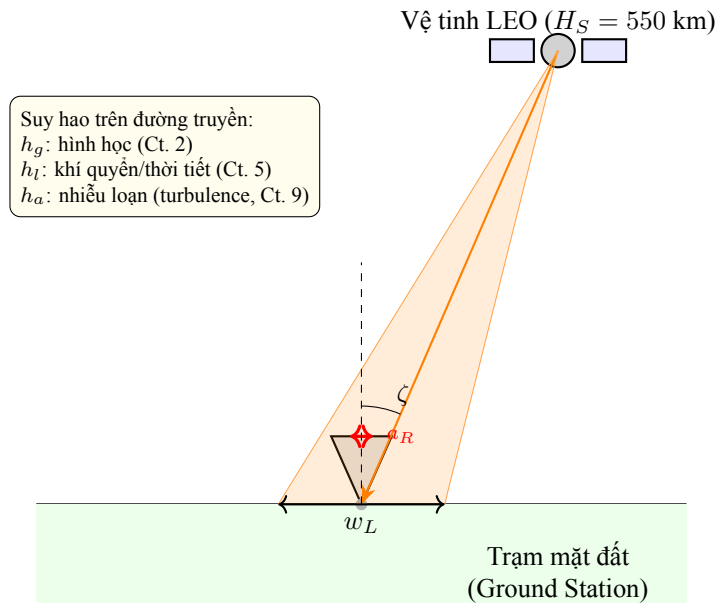
B. Chữ Latin có chỉ số/ký hiệu đặc biệt

Ký	Ý nghĩa
h_g, h_l, h_a	hệ số kênh: hình học (geometric), khí quyển (liquid/atm.), turbulence (atmospheric fading)
R_E vs R_e	LƯU Ý HOA/THƯỜNG: R_E =bán kính Trái Đất (km); R_e =responsivity photodetector (A/W) — 2 đại lượng khác hẳn nhau, dễ nhầm
R_b, R_L, R_{cov}	bit rate (bps); điện trở tải (Ω); bán kính vùng phủ (km)
$P_T, P_{\text{sift}}, P_{\text{cloud}}, P_{\text{out}}$	công suất phát (W); xác suất sift; xác suất mây; outage
m_K, m_D	chỉ số điều chế kênh Khóa (Key) và kênh Dữ liệu (Data)
w_0, w_L	bán kính chùm tia tại thắt (waist) và tại khoảng cách L
$w_{g,s}(t)$	KHÁC w_0, w_L : trọng số matching (=SKR _{eff}) giữa trạm g và vệ tinh s — trùng chữ cái ngẫu nhiên, không liên quan
$K_q, K_{\text{day}}, K_{\text{req}}$	khóa cặp q (bit); khóa/ngày; khóa yêu cầu tối thiểu
$x_{g,s}(t), y_{p,q}$	biến quyết định nhị phân: gán trạm-vệ tinh; gán pass-cặp
$\mathcal{G}, \mathcal{S}, \mathcal{Q}, \mathcal{V}_g(t)$	tập trạm; tập vệ tinh; tập cặp thành phố; vệ tinh khả kiến từ g
k_B	hằng số Boltzmann (1.381×10^{-23} J/K)
q	ĐA NGHĨA NGHIÊM TRỌNG: điện tích electron (1.602×10^{-19} C, Ct. 11) TRONG cùng tài liệu với $q = (A, B)$ = chỉ số CẤP THÀNH PHỐ (Ct. 35)! Phân biệt hoàn toàn theo ngữ cảnh (chương Nhiễu vs chương Ghép cặp)
A_0	ĐA NGHĨA: $h_g = A_0$ (Ct. 2) LÀ MỘT ĐẠI LƯỢNG KHÁC với A_0 =biên độ tín hiệu trong BER _{CC} (Ct. 18) — cùng ký hiệu, 2 công thức riêng biệt

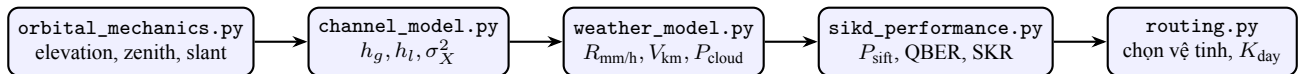
Vì sao nhiều ký hiệu bị dùng trùng (overload)?

Tài liệu này tổng hợp công thức từ NHIỀU nguồn khác nhau theo thời gian (luận án gốc, code Phần I viết trước, code Phần II–VII viết sau, bài báo latex_paper_3) — mỗi nguồn kế thừa quy ước ký hiệu riêng của lĩnh vực (quang học khí quyển dùng σ cho suy hao; xác suất-thống kê dùng σ cho phương sai; vật lý dùng q cho điện tích; tối ưu tổ hợp dùng q cho chỉ số bài toán). Đây là hiện tượng BÌNH THƯỜNG

khi tổng hợp nhiều tài liệu con — các bảng trên liệt kê TƯỜNG MINH mọi trường hợp trùng ký hiệu đã phát hiện, để tránh nhầm lẫn khi tự học. Khi gặp 1 ký hiệu lạ ở công thức nào, luôn ưu tiên đọc chú thích ngay dưới công thức đó (*[module.py: tên hàm]*) thay vì suy diễn từ chương khác.



Hình 1. Kiến trúc liên kết FSO vệ tinh–mặt đất: chùm tia phát ra với bán kính thắt w_0 tại vệ tinh, lan rộng thành w_L khi tới khẩu độ thu a_R ; góc thiên đỉnh ζ quyết định slant path và do đó cả ba hệ số suy hao h_g, h_l, h_a .



Hình 2. Pipeline module của dự án: mỗi hộp tương ứng một file trong 05_Code_v2/modules/, output của module trước là input của module sau.

Contents

Bảng Ký hiệu — Chữ Hy Lạp & Latin dùng trong Tài liệu	2
1 Suy hao Hình học (Geometric Spreading Loss)	6
1.1 Công thức 1 — Bán kính chùm tia Gaussian	6
1.2 Công thức 2 — Hệ số suy hao hình học h_g	7
2 Suy hao Khí quyển & Nhiễu Thời tiết (Atmospheric & Weather Attenuation)	8
2.1 Công thức 3 — Suy hao trời quang / sương mù (mô hình Kruse/Kim)	8
2.2 Công thức 4 — Suy hao do mưa nhiệt đới (Koné et al. 2024)	9
2.3 Công thức 5 — Định luật Beer–Lambert tổng hợp	9
2.4 Công thức 6 — Chuyển đổi lượng mưa tháng → cường độ mưa giờ	10
3 Nhiễu loạn Khí quyển (Turbulence)	12
3.1 Công thức 7 — Hồ sơ Hufnagel–Valley (H-V 5/7)	12
3.2 Công thức 8 — Phương sai Rytov σ_R^2	13
3.3 Công thức 9 — Phân phối Fading Log-normal	14
3.4 Công thức 10 — Tham số Gamma-Gamma	14

4	Nhiều Máy thu & Ngưỡng Quyết định (Receiver Noise & DT/DD Thresholds)	16
4.1	Công thức 11 — Nhiễu Shot (Shot Noise)	16
4.2	Công thức 12 — Nhiễu Nhiệt (Thermal Noise)	16
4.3	Công thức 13 — Nhiễu Xuyên kênh (RF Crosstalk)	17
4.4	Công thức 14 — Ngưỡng Quyết định DT/DD	18
5	Hiệu năng SIKD: Psift, QBER, SKR, BER_{CC}	20
5.1	Công thức 15 — Xác suất Sift qua Cầu phương Gauss–Hermite	20
5.2	Công thức 16 — Tỷ lệ lỗi bit lượng tử QBER	20
5.3	Công thức 17 — Tốc độ Khóa Bí mật Chuẩn hóa (SKR)	21
5.4	Công thức 18 — BER Kênh Dữ liệu Cổ điển (BER _{CC})	22
6	Mô hình Thời tiết 3 Trạng thái & Chỉ số Tin cậy	23
6.1	Công thức 19 — SKR Hiệu dụng Mô hình 3 Trạng thái	23
6.2	Công thức 20 — Chỉ số Tin cậy: Availability, Outage, Khóa/ngày	24
7	Thuật toán (Algorithms)	26
8	Hình học Vùng phủ & Khả thi Cặp Thành phố (Ground-Coverage Geometry)	28
8.1	Công thức 21 — Bán kính Vùng phủ Mặt đất (Ground-Coverage Radius)	28
8.2	Công thức 22 — Slant Range (Khoảng cách Đường ngắm)	28
8.3	Công thức 23 — Ngưỡng Dual-Downlink	29
8.4	Công thức 24 — Haversine (Khoảng cách Great-Circle)	29
8.5	Công thức 25 — Góc Off-Nadir	30
8.6	Công thức 26 — Phân loại DUAL/SF & Độ trễ Relay Có hướng	30
9	Thống kê Thời tiết theo Giờ (Diurnal & Inter-City Weather Statistics)	31
9.1	Công thức 27 — Climatology theo Giờ & Định nghĩa "Ngày quang"	31
9.2	Công thức 28 — Tương quan Mây Liên Thành phố (Pearson)	31
9.3	Công thức 29 — Xác suất Ít nhất 1 Trạm Quang (Joint Clear Probability)	31
9.4	Công thức 30 — Biên độ Dao động Ngày (Diurnal Amplitude)	32
10	Bài toán Ghép cặp Trạm–Vệ tinh & Thuật toán Lập lịch	33
10.1	Công thức 31 — Biến quyết định & Ràng buộc Matching	33
10.2	Công thức 32 — Hàm mục tiêu Mỗi bước (Weather-Aware Matching)	33
10.3	Công thức 33 — ALG-0: Baseline Sticky Elevation-Priority	34
10.4	Công thức 34 — ALG-1: Weather-Aware Matching (Hungarian)	34
10.5	Công thức 35 — Mô hình Khóa Cặp Trusted-Relay	35
10.6	Công thức 36-38 — ALG-2: Ba Biến thể Phân bổ Pass cho Cặp	36
10.7	Công thức 39 — Độ phức tạp Tính toán	37
11	Relay Đa chặng qua Inter-Satellite Link (ISL)	38
11.1	Công thức 40 — Trích xuất Yếu tố Quỹ đạo & Gom cụm Mặt phẳng	38
11.2	Công thức 41 — Đồ thị Mesh "+Grid"	38
11.3	Công thức 42 — BFS Số chặng	38
11.4	Công thức 43-44 — Hai Thuật toán Relay ISL	39
12	Tối ưu hóa Power-Split Khóa/Dữ liệu	41
12.1	Công thức 45 — Crosstalk Hai Chiều	41
12.2	Công thức 46 — Thông lượng Kênh Dữ liệu (Uncoded Goodput)	41
12.3	Công thức 47 — Đường Pareto SKR–Throughput	41
12.4	Công thức 48 — Power-Split Thích ứng theo Pass	42

13 Trích xuất Pass Vệ tinh	43
13.1 Công thức 49 — Nội suy Thời điểm Rise/Set	43
13.2 Công thức 50 — Thuật toán Trích xuất Pass & Tần suất	43
14 Bảng Tra cứu Nhanh (Quick Reference)	45

1 Suy hao Hình học (Geometric Spreading Loss)

1.1 Công thức 1 — Bán kính chùm tia Gaussian

Beam Waist & Beam Radius

Bán kính thắt chùm tia (beam waist):

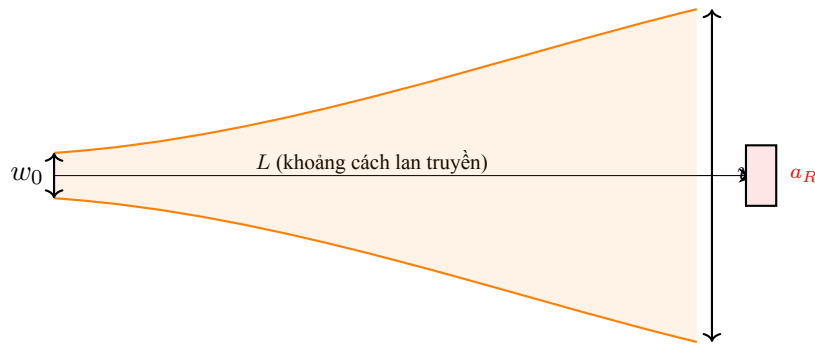
$$w_0 = \frac{\lambda}{2\theta_C}$$

Bán kính chùm tia tại khoảng cách lan truyền L (slant path $L = H_S / \cos \zeta$):

$$w_L = w_0 \sqrt{1 + \left(\frac{L\lambda}{\pi w_0^2} \right)^2}$$

với λ = bước sóng, θ_C = góc phân kỳ nửa chùm tia (rad), ζ = góc thiên đỉnh (zenith).

[channel_model.py: compute_beam_waist, compute_beam_radius — tương đương Paper 2, Eq. 9]



$$\text{Chùm tia Gaussian lan rộng: } w_L = w_0 \sqrt{1 + (L\lambda/\pi w_0^2)^2}, \quad \nu_R = \sqrt{2} a_R / w_L$$

Hình 3. Chùm tia Gaussian lan truyền từ vệ tinh (bán kính thắt w_0) tới khẩu độ thu a_R (bán kính $w_L \gg a_R$) — chỉ một phần rất nhỏ năng lượng rơi vào receiver, đây là nguồn gốc vật lý của h_g (Công thức 2).

Bài 1.1. Với $\lambda = 1550$ nm, $\theta_C = 10$ μ rad, $H_S = 550$ km, tính w_0 và w_L tại các góc thiên đỉnh $\zeta = 0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$.

Lời giải 1.1

$$w_0 = \frac{1550 \times 10^{-9}}{2 \times 10 \times 10^{-6}} = 0.0775 \text{ m} = \mathbf{7.75 \text{ cm}}$$

Với $L = H_S / \cos \zeta$:

ζ	L (km)	w_L (m)
0°	550.00	3.502
30°	635.09	4.044
45°	777.82	4.952
60°	1100.00	7.003

Nhận xét: w_L tăng gần tuyến tính theo L (vì $L\lambda/\pi w_0^2 \gg 1$ nên căn thức $\approx L\lambda/\pi w_0^2$) — chùm tia lan rộng gần như tuyến tính theo khoảng cách trong chế độ far-field.

Bài 1.2. Luận án thầy Minh dùng $\theta_C = 50$ μ rad (không phải 10 μ rad). So sánh w_0 và w_L tại $\zeta = 30^\circ$ giữa hai giá trị θ_C .

Lời giải 1.2

Với $\theta_C = 50 \mu\text{rad}$: $w_0 = 1550 \times 10^{-9} / (2 \times 50 \times 10^{-6}) = \mathbf{0.0155 \text{ m} = 1.55 \text{ cm}}$ (nhỏ hơn 5 lần so với $\theta_C = 10 \mu\text{rad}$).

Tại $\zeta = 30^\circ$ ($L = 635.09 \text{ km}$): $w_L = \mathbf{20.215 \text{ m}}$ (so với 4.044 m khi $\theta_C = 10 \mu\text{rad}$) — lớn hơn khoảng 5×.

Kết luận: góc phân kỳ càng lớn $\Rightarrow$ chùm tia lan rộng càng nhanh $\Rightarrow$ vùng phủ (footprint) lớn hơn nhưng mật độ công suất tại receiver thấp hơn nhiều $\Rightarrow h_g$ (Công thức 2) sẽ nhỏ hơn đáng kể.

1.2 Công thức 2 — Hệ số suy hao hình học h_g **Geometric Loss Coefficient**

$$h_g(0; L) = A_0 = [\text{erf}(\nu_R)]^2, \quad \nu_R = \frac{\sqrt{2} a_R}{w_L}$$

với a_R = bán kính khẩu độ thu (receiver aperture radius).

[channel_model.py: compute_hg — Paper 1 Eq. 13 / Paper 2 Eq. 11]

Bài 2.1. Tính h_g (tuyến tính và dB) tại $\zeta = 0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ với $a_R = 5 \text{ cm}$ (tiếp theo Bài 1.1).

Lời giải 2.1

ζ	$\nu_R = \sqrt{2} \times 0.05 / w_L$	h_g	$h_g \text{ (dB)}$
0°	0.02019	5.189×10^{-4}	-32.85
30°	0.01749	3.892×10^{-4}	-34.10
45°	0.01428	2.595×10^{-4}	-35.86
60°	0.01010	1.298×10^{-4}	-38.87

Nhận xét: $\nu_R \ll 1$ (vùng tuyến tính của erf, $\text{erf}(x) \approx \frac{2}{\sqrt{\pi}}x$) nên $h_g \propto 1/w_L^2 \propto 1/L^2$ xấp xỉ — suy hao hình học tăng nhanh khi vệ tinh ở gần chân trời (zenith lớn).

Bài 2.2. Nếu tăng khẩu độ thu từ $a_R = 5 \text{ cm}$ lên $a_R = 10 \text{ cm}$ tại $\zeta = 30^\circ$, h_g thay đổi bao nhiêu dB?

Lời giải 2.2

$a_R = 10 \text{ cm}$: $\nu_R = 0.03497$, $h_g = 1.556 \times 10^{-3}$, tức -28.08 dB.

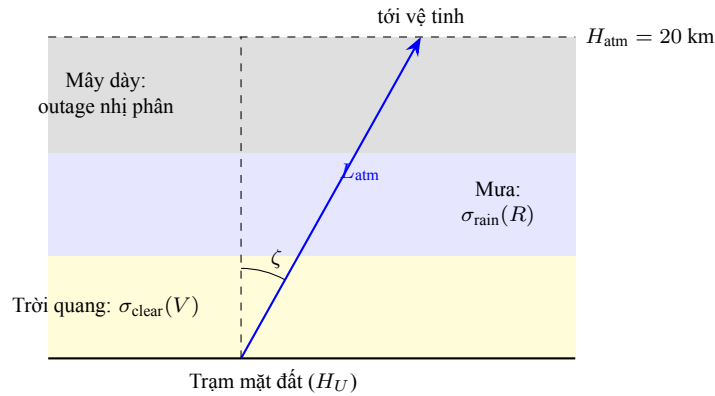
So với $a_R = 5 \text{ cm}$ (-34.10 dB): cải thiện **+6.02 dB**, xấp xỉ đúng $20 \log_{10}(2) = 6.02 \text{ dB}$ — vì trong vùng ν_R nhỏ, $h_g \propto a_R^2$ (gấp đôi bán kính $\Rightarrow$ gấp 4 lần diện tích thu $\Rightarrow$ +6 dB).

Bài 2.3. Giải thích tại sao h_g luôn rất nhỏ ($\sim 10^{-4}$, tức khoảng -33 đến -39 dB) dù chưa tính suy hao khí quyển hay turbulence.

Lời giải 2.3

Vì w_L (vài mét) lớn hơn a_R (vài cm) hàng trăm lần: chùm tia phát ra từ vệ tinh lan rộng thành một "đốm sáng" đường kính hàng mét khi tới mặt đất, trong khi khẩu độ thu chỉ vài cm $\Rightarrow$ chỉ một phần cực nhỏ năng lượng tổng ($\sim (a_R/w_L)^2$) rơi vào receiver. Đây là bản chất vật lý của "diffraction-limited" free-space link ở khoảng cách LEO ($\sim 550 \text{ km}$) — khác hẳn sợi quang (không suy hao hình học).

2 Suy hao Khí quyển & Nhiễu Thời tiết (Atmospheric & Weather Attenuation)



Hình 4. Ba trạng thái thời tiết dọc slant path $L_{\text{atm}} = (H_{\text{atm}} - H_U) / \cos \zeta$: trời quang và mưa cộng suy hao theo Beer–Lambert (Công thức 5); mây dày được mô hình như outage nhị phân (Công thức 19), không phải suy hao dần dần.

2.1 Công thức 3 — Suy hao trời quang / sương mù (mô hình Kruse/Kim)

Visibility-based Attenuation

$$\sigma_{\text{clear}}(\lambda) = \frac{3.912}{V} \left(\frac{\lambda}{550} \right)^{-q(V)} \quad [\text{km}^{-1}]$$

với số mũ bước sóng $q(V)$ theo tầm nhìn V (km):

$$q(V) = \begin{cases} 1.6 & V > 50 \\ 1.3 & 6 < V \leq 50 \\ 0.16V + 0.34 & 1 < V \leq 6 \\ V - 0.5 & 0.5 < V \leq 1 \\ 0 & V \leq 0.5 \end{cases}$$

[channel_model.py: compute_sigma_visibility — Paper 1 Eq. 15–16]

Bài 3.1. Tính σ_{clear} tại $\lambda = 1550$ nm cho $V = 5$ km, $V = 10$ km, $V = 20$ km.

Lời giải 3.1

V (km)	$q(V)$	$\sigma_{\text{clear}} (\text{km}^{-1})$
5	$0.16(5) + 0.34 = 1.14$	0.2401
10	1.3	0.10173
20	1.3	0.05086

Nhận xét: $\sigma_{\text{clear}} \propto 1/V$ về bậc độ lớn — tầm nhìn giảm một nửa (từ 20 xuống 10 km) $\Rightarrow$ suy hao gần gấp đôi.

Bài 3.2. Với sương mù dày $V = 0.8$ km, tính $q(V)$ và σ_{clear} . So sánh với $V = 10$ km.

Lời giải 3.2

$V = 0.8 \in (0.5, 1]$ nên $q = V - 0.5 = 0.3$.

$$\sigma_{\text{clear}} = \frac{3.912}{0.8} \left(\frac{1550}{550} \right)^{-0.3} = 4.89 \times 0.7326 = \mathbf{3.5836 \text{ km}^{-1}}$$

So với $V = 10 \text{ km}$ ($\sigma = 0.10173 \text{ km}^{-1}$): sương mù dày làm suy hao tăng ≈ 35 lần — đây là lý do tại sao Công thức 20 (mô hình 3 trạng thái) coi mây/sương mù dày là trạng thái "link OFF" thay vì chỉ suy hao thêm.

2.2 Công thức 4 — Suy hao do mưa nhiệt đới (Koné et al. 2024)

Tropical Rain Attenuation

$$\beta_{\text{rain}} = \alpha \cdot R^\rho \quad [\text{dB/km}], \quad \sigma_{\text{rain}} = \frac{\beta_{\text{rain}}}{4.343} \quad [\text{km}^{-1}]$$

với R = cường độ mưa (mm/h); $\alpha = 0.509$, $\rho = 0.63$ là hệ số thực nghiệm cho khí hậu nhiệt đới (đo tại Abidjan, Tây Phi, Koné et al. 2024) — hằng số $4.343 = 10 / \ln(10)$ chuyển dB $\rightarrow$ Nepers.
[channel_model.py: compute_sigma_rain — Paper 5, Eq. 1]

Bài 4.1. Tính σ_{rain} cho $R = 10, 30, 50 \text{ mm/h}$.

Lời giải 4.1

$R \text{ (mm/h)}$	$\beta_{\text{rain}} = 0.509R^{0.63} \text{ (dB/km)}$	$\sigma_{\text{rain}} \text{ (km}^{-1}\text{)}$
10	$0.509 \times 10^{0.63} = 2.1713$	0.4999
30	$0.509 \times 30^{0.63} = 4.3381$	0.9989
50	$0.509 \times 50^{0.63} = 5.9851$	1.3781

Nhận xét: vì $\rho = 0.63 < 1$, σ_{rain} tăng *dưới tuyến tính* theo R (mưa gấp 5 lần chỉ làm suy hao gấp $5^{0.63} \approx 2.76$ lần) — đặc trưng của hấp thụ Mie scattering bởi giọt mưa lớn ở bước sóng quang học.

Bài 4.2. Vì sao $\sigma_{\text{rain}}(R=0) = 0$ trong khi $\sigma_{\text{clear}}(V)$ luôn > 0 dù trời trong?

Lời giải 4.2

Hàm compute_sigma_rain trả về 0 khi $R \leq 0$ (không có hạt mưa $\rightarrow$ không có tán xạ do mưa). Ngược lại σ_{clear} luôn dương vì mô hình Kruse/Kim mô tả suy hao do các phân tử khí + aerosol nền (molecular/aerosol scattering) luôn hiện diện trong khí quyển thật, kể cả khi không mây không mưa (visibility hữu hạn, tối đa thực tế $\approx 20\text{--}50 \text{ km}$ chứ không phải ∞). Hai cơ chế cộng lại: $\sigma_{\text{total}} = \sigma_{\text{clear}} + \sigma_{\text{rain}}$ (Công thức 5).

2.3 Công thức 5 — Định luật Beer–Lambert tổng hợp

Atmospheric Transmission

$$h_l = \exp(-\sigma_{\text{total}} \cdot L_{\text{atm}}), \quad \sigma_{\text{total}} = \sigma_{\text{clear}}(V) + \sigma_{\text{rain}}(R), \quad L_{\text{atm}} = \frac{H_{\text{atm}} - H_U}{\cos \zeta}$$

với $H_{\text{atm}} = 20 \text{ km}$ (độ cao khí quyển hiệu dụng), H_U = độ cao trạm mặt đất (km).
[channel_model.py: compute_hl]

Bài 5.1. Tính h_l tại $\zeta = 30^\circ$, $V = 10 \text{ km}$, trời quang ($R = 0$), $H_U = 0$.

Lời giải 5.1

$$L_{\text{atm}} = \frac{20}{\cos 30^\circ} = 23.094 \text{ km}, \quad \sigma_{\text{total}} = 0.10173 + 0 = 0.10173 \text{ km}^{-1}$$

$$h_l = \exp(-0.10173 \times 23.094) = \exp(-2.3490) = \mathbf{0.095436} \approx \mathbf{-10.20 \text{ dB}}$$

Bài 5.2. Cùng $\zeta = 30^\circ$, $V = 10$ km nhưng có mưa to $R = 30$ mm/h. Tính h_l và so sánh với Bài 5.1.

Lời giải 5.2

$$\sigma_{\text{total}} = 0.10173 + 0.99888 = 1.10061 \text{ km}^{-1}$$

$$h_l = \exp(-1.10061 \times 23.094) = \exp(-25.416) = \mathbf{9.148 \times 10^{-12} \approx -110.39 \text{ dB}}$$

Nhận xét: so với trời quang (-10.20 dB), mưa to làm suy hao thêm **100 dB** — gần như cắt đứt hoàn toàn liên kết quang học (đây chính là lý do Công thức 19 dùng R = cường độ mưa *trung bình trong giờ có mưa* chứ không phải trung bình cả tháng, để không đánh giá quá bi quan).

Bài 5.3. Trời quang $V = 10$ km, $R = 0$: so sánh h_l tại $\zeta = 0^\circ$ và $\zeta = 60^\circ$ (giới hạn elevation tối thiểu 30°).

Lời giải 5.3

ζ	L_{atm} (km)	h_l	h_l (dB)
0°	20.00	0.13074	-8.84
60°	40.00	0.01709	-17.67

Chênh lệch ≈ 8.8 dB giữa thiên đỉnh và góc thiên đỉnh tối đa cho phép (60° , ứng elevation 30°) — đây là lý do luận án giới hạn $\zeta_{\text{max}} = 60^\circ$ để tránh suy hao khí quyển quá lớn khi vệ tinh gần chân trời.

2.4 Công thức 6 — Chuyển đổi lượng mưa tháng $\rightarrow$ cường độ mưa giờ

Rain Rate Conversion

$$R_{\text{mm/h}} = \frac{R_{\text{mm/month}}}{30 \times 24 \times f_{\text{rain}}}$$

với f_{rain} = tỷ lệ số giờ thực sự có mưa trong tháng (mặc định $f_{\text{rain}} = 0.15$, tương ứng ≈ 3.6 h/ngày — mưa rào nhiệt đới, không mưa liên tục).

[*weather_model.py: rain_mm_month_to_mm_h*]

Bài 6.1. Hà Nội tháng 7 (mùa mưa cao điểm) có $R_{\text{month}} = 313.2$ mm. Tính $R_{\text{mm/h}}$ với $f_{\text{rain}} = 0.15$ và so sánh với $f_{\text{rain}} = 0.30$.

Lời giải 6.1

$$f = 0.15 : \quad R_{\text{mm/h}} = \frac{313.2}{30 \times 24 \times 0.15} = \frac{313.2}{108} = \mathbf{2.90 \text{ mm/h}}$$

$$f = 0.30 : \quad R_{\text{mm/h}} = \frac{313.2}{216} = \mathbf{1.45 \text{ mm/h}}$$

Nhận xét: f_{rain} càng lớn (mưa "trải" ra nhiều giờ hơn) $\Rightarrow$ cường độ mưa tức thời càng *thấp* $\Rightarrow$ suy hao trong "trạng thái mưa" (Công thức 19) sẽ nhẹ hơn — đây là một tham số nhạy cảm chưa được đo thực nghiệm cho ASEAN (ghi nhận trong 07.Tasks_GLOBECOM_WS10.md là điểm cần hỏi thầy Minh).

Bài 6.2. TP.HCM tháng 3 (mùa khô) có $R_{\text{month}} = 12.8$ mm. Tính $R_{\text{mm/h}}$ ($f = 0.15$).

Lời giải 6.2

$$R_{\text{mm/h}} = \frac{12.8}{108} = \mathbf{0.1185 \text{ mm/h}}$$

Cường độ này rất nhỏ (mưa lất phất) — theo Công thức 4, $\sigma_{\text{rain}}(0.1185) \approx 0.509 \times 0.1185^{0.63} \approx 0.126 \text{ km}^{-1}$, không đáng kể so với σ_{clear} mùa khô. Khẳng định lại: ở TP.HCM tháng 3, yếu tố chi phối SKR là $P_{\text{cloud}} = 0.04$ rất thấp (trời quang gần như quanh tháng), không phải mưa.

3 Nhiễu loạn Khí quyển (Turbulence)

3.1 Công thức 7 — Hồ sơ Hufnagel–Valley (H-V 5/7)

Refractive Index Structure Parameter Profile

$$C_n^2(h) = \underbrace{0.00594 \left(\frac{W}{27}\right)^2 (10^{-5}h)^{10} e^{-h/1000}}_{\text{jet stream } (\sim 10\text{km})} + \underbrace{2.7 \times 10^{-16} e^{-h/1500}}_{\text{tầng giữa } (\sim 1.5\text{km})} + \underbrace{C_n^2(0) e^{-h/100}}_{\text{tầng thấp } (\sim 100\text{m})}$$

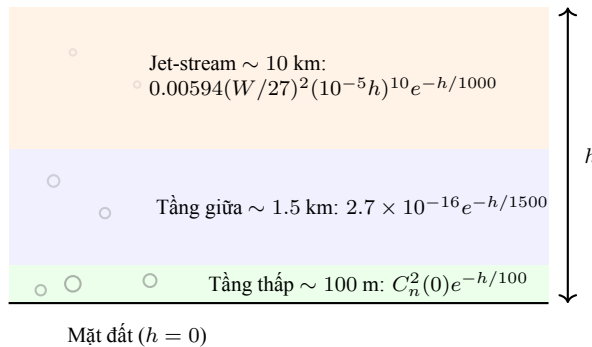
với h = độ cao (m), W = tốc độ gió tầng cao (m/s, mặc định 21 m/s), $C_n^2(0)$ = turbulence mặt đất.

Yếu	$C_n^2(0) = 10^{-17}$	
Trung bình	$C_n^2(0) = 1.7 \times 10^{-14}$	(mặc định dự án)
Mạnh	$C_n^2(0) = 10^{-13}$	

Lỗi thường gặp

Số mũ **10** trong $(10^{-5}h)^{10}$ là đặc trưng bắt buộc của mô hình H-V 5/7. Dùng nhầm số mũ 1 sẽ cho C_n^2 sai lệch tới **10 bậc độ lớn** — lỗi này từng xảy ra trong quá trình phát triển code dự án (07/05/2026) và được phát hiện qua kiểm tra vật lý (σ_R^2 vô lý $\sim 10^8$).

[channel_model.py: compute_Cn2_HV — Paper 1 Eq. 19]



Hình 5. Hồ sơ turbulence Hufnagel–Valley theo 3 lớp khí quyển; các vòng xoáy (eddy) minh họa cường độ turbulence, mạnh nhất gần mặt đất nhưng đóng góp không đáng kể vào σ_R^2 trên toàn đường truyền xiên lên LEO (Bài 7.2, 8.2).

Bài 7.1. Với $C_n^2(0) = 1.7 \times 10^{-14}$, $W = 21$ m/s, tính $C_n^2(h)$ tại $h = 0, 100, 1000, 10000$ m.

Lời giải 7.1

h (m)	Đóng góp chính	$C_n^2(h)$ ($\text{m}^{-2/3}$)
0	term3 $\approx C_n^2(0)$	1.727×10^{-14}
100	term3 giảm mạnh (e^{-1})	6.507×10^{-15}
1000	term2 bắt đầu chi phối	1.394×10^{-16}
10000	term1 (jet stream)	1.666×10^{-17}

Tại $h = 0$: term1 = 0 (vì $h^{10} = 0$), term2 = 2.7×10^{-16} , term3 = $1.7 \times 10^{-14} \Rightarrow$ tổng = 1.727×10^{-14} , khớp bảng.

Bài 7.2. Giải thích tại sao $C_n^2(0)$ (turbulence mặt đất) hầu như không ảnh hưởng tới σ_R^2 tổng dù chênh lệch 17 lần giữa luận án (10^{-15}) và dự án (1.7×10^{-14}) — xem thêm Bài 8.2.

Lời giải 7.2

Term3 ($C_n^2(0)e^{-h/100}$) suy giảm theo hằng số 100 m, tức đóng góp của nó gần như bằng 0 ngoài phạm vi $h > 500$ m. Trong khi đó, tích phân Rytov (Công thức 8) lấy trên toàn đường truyền từ mặt đất tới vệ tinh (h đến 550 km) — phần đóng góp của lớp turbulence mặt đất (100 m) là vô cùng nhỏ so với tổng quãng đường. Do đó $C_n^2(0)$ chủ yếu ảnh hưởng turbulence *cục bộ gần mặt đất* (quan trọng cho link ngang mặt đất) nhưng gần như không đáng kể cho link *xiên lên vệ tinh* — biến số chi phối σ_R^2 là W (gió tầng cao, qua term1 jet-stream).

3.2 Công thức 8 — Phương sai Rytov σ_R^2 **Rytov Variance**

$$\sigma_R^2 \approx 0.56 k^{7/6} \sec^{11/6}(\zeta) \int_{H_U}^{H_S} C_n^2(h)(h - H_U)^{5/6} dh, \quad \sigma_X^2 = \frac{\sigma_R^2}{4}$$

với $k = 2\pi/\lambda$ (số sóng). $\sigma_X^2 = \log\text{-amplitude variance}$, dùng cho phân phối log-normal (Công thức 9).
[channel_model.py: compute_rytov_variance — Paper 1 Eq. 18]

Bài 8.1. Tính σ_R^2 , σ_X^2 tại $\zeta = 30^\circ$ và $\zeta = 60^\circ$ ($C_n^2(0) = 1.7 \times 10^{-14}$). Xác định chế độ turbulence.

Lời giải 8.1

ζ	σ_R^2	$\sigma_X^2 = \sigma_R^2/4$	Chế độ ($\sigma_R^2 < 0.3$?)
30°	0.018455	0.0046138	Yếu (log-normal)
60°	0.050522	0.0126304	Yếu (log-normal)

Tỷ lệ tăng $0.050522/0.018455 = 2.737 \approx \sec^{11/6}(60^\circ)/\sec^{11/6}(30^\circ) = (2/1.1547)^{11/6} = 2.74$ — khớp đúng công thức, xác nhận tích phân $\int C_n^2(h)(h - H_U)^{5/6} dh$ không đổi khi chỉ thay ζ .

Bài 8.2. So sánh σ_R^2 tại $\zeta = 30^\circ$ giữa $C_n^2(0) = 1.7 \times 10^{-14}$ (dự án) và $C_n^2(0) = 10^{-15}$ (luận án).

Lời giải 8.2

$C_n^2(0) = 1.7 \times 10^{-14}$: $\sigma_R^2 = 0.018455$. $C_n^2(0) = 10^{-15}$: $\sigma_R^2 = 0.017956$.

Chênh lệch chỉ **2.8%** dù $C_n^2(0)$ chênh nhau **17×** — xác nhận kết luận Bài 7.2: turbulence tầng thấp không quyết định σ_R^2 trên link xiên LEO. **Hệ quả quan trọng cho paper:** sai lệch tham số $C_n^2(0)$ giữa dự án và luận án thầy Minh **không** phải nguồn gây khác biệt SKR đáng kể — khác biệt thực sự (nếu có) đến từ θ_C (Công thức 1–2, ảnh hưởng h_g trực tiếp và mạnh hơn nhiều).

Bài 8.3. Tại sao luận án giới hạn $\zeta_{\max} = 60^\circ$ (elevation $\geq 30^\circ$) liên quan gì đến việc chọn mô hình log-normal thay vì Gamma-Gamma?

Lời giải 8.3

Với $\zeta \leq 60^\circ$ và $C_n^2(0)$ điển hình, σ_R^2 luôn < 0.3 (xem Bài 8.1: cả 30° và 60° đều cho $\sigma_R^2 < 0.06$) $\Rightarrow$ turbulence luôn ở chế độ **yếu** $\Rightarrow$ mô hình **log-normal** (Công thức 9) luôn hợp lệ, không cần chuyển sang Gamma-Gamma (Công thức 10) vốn chỉ cần thiết khi $\sigma_R^2 \gtrsim 0.3$ –1 (turbulence trung bình–mạnh, thường xảy ra ở góc thiên đỉnh rất lớn gần chân trời hoặc $C_n^2(0)$ rất cao).

3.3 Công thức 9 — Phân phối Fading Log-normal

Log-normal Turbulence PDF

$$h_a = \exp(2X), \quad X \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2), \quad \mu_X = -\sigma_X^2 \quad (\text{đảm bảo } E[h_a] = 1)$$

$$f(h_a) = \frac{1}{\sqrt{8\pi} h_a \sigma_X} \exp\left(-\frac{(\ln h_a - 2\mu_X)^2}{8\sigma_X^2}\right)$$

[channel_model.py: sample_ha_lognormal, pdf_ha_lognormal — Paper 1 Eq. 17]

Bài 9.1. Với $\sigma_X^2 = 0.0046138$ (từ Bài 8.1, $\zeta = 30^\circ$), tính $f(h_a)$ tại $h_a = 0.5, 1.0, 1.5$.

Lời giải 9.1

h_a	$f(h_a)$
0.5	1.842×10^{-5}
1.0	2.9299
1.5	0.018549

PDF đạt đỉnh rất cao gần $h_a = 1$ và giảm cực nhanh khi ra xa (vì σ_X^2 rất nhỏ $\Rightarrow$ fading yếu, tín hiệu gần như không đổi biên độ) — phù hợp trực giác: turbulence yếu $\Rightarrow$ scintillation không đáng kể.

Bài 9.2. Vì sao $\mu_X = -\sigma_X^2$ (không phải $\mu_X = 0$) lại đảm bảo $E[h_a] = 1$?

Lời giải 9.2

Nếu $X \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$ thì $Y = e^{2X}$ có kỳ vọng (moment-generating function của phân phối chuẩn):

$$E[h_a] = E[e^{2X}] = \exp\left(2\mu_X + \frac{(2)^2\sigma_X^2}{2}\right) = \exp(2\mu_X + 2\sigma_X^2)$$

Để $E[h_a] = 1$ cần $2\mu_X + 2\sigma_X^2 = 0 \Rightarrow \mu_X = -\sigma_X^2$. Đây là điều kiện **bảo toàn công suất trung bình** (turbulence chỉ làm dao động tín hiệu quanh giá trị trung bình 1, không làm suy hao hay khuếch đại thêm về trung bình) — một yêu cầu vật lý bắt buộc của mọi mô hình fading nhân tính (multiplicative fading).

3.4 Công thức 10 — Tham số Gamma-Gamma

Gamma-Gamma Turbulence (moderate–strong)

$$\alpha = \left[\exp\left(\frac{0.49\sigma_R^2}{(1 + 1.11\sigma_R^{12/5})^{7/6}}\right) - 1 \right]^{-1}, \quad \beta = \left[\exp\left(\frac{0.51\sigma_R^2}{(1 + 0.69\sigma_R^{12/5})^{5/6}}\right) - 1 \right]^{-1}$$

Hợp lệ khi $\sigma_R^2 \gtrsim 0.3\text{--}0.5$ (turbulence trung bình–mạnh).

[channel_model.py: compute_gamma_gamma_params]

Bài 10.1. Tính α, β cho $\sigma_R^2 = 0.8$ và $\sigma_R^2 = 2.0$.

Lời giải 10.1

σ_R^2	α	β
0.8	4.7424	3.0133
2.0	3.9929	1.7018

Nhận xét: khi turbulence mạnh lên (σ_R^2 tăng), β giảm nhanh hơn α — β (thành phần scintillation quy

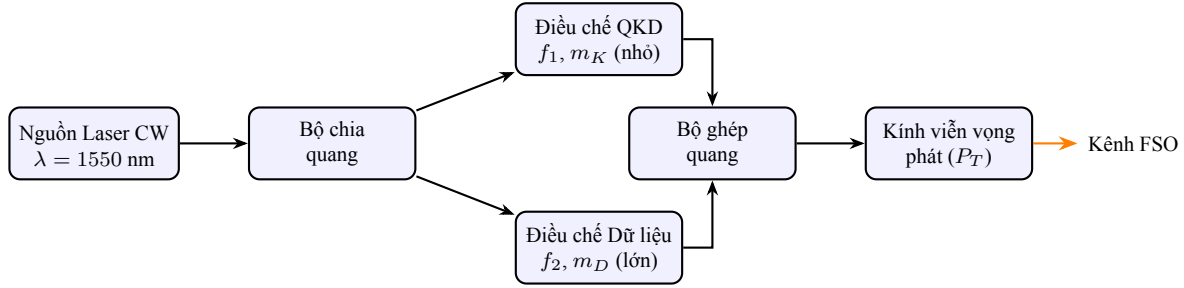
mô nhỏ) nhạy với cường độ turbulence hơn α (quy mô lớn).

Bài 10.2. Trong pipeline dự án (`routing.py`, giới hạn $\zeta \leq 60^\circ$), có bao giờ cần dùng Gamma-Gamma thay vì log-normal không? Giải thích bằng số liệu Bài 8.1.

Lời giải 10.2

Không — theo `weather_model.get_turbulence_model()`, ngưỡng chuyển đổi là $\sigma_R^2 < 0.3 \rightarrow \text{log-normal}$. Bài 8.1 cho thấy σ_R^2 tối đa (tại $\zeta = 60^\circ$) chỉ là 0.0505, thấp hơn ngưỡng 0.3 gần 6 lần. Do ràng buộc elevation tối thiểu 30° (kế thừa từ luận án, áp dụng lại 30/06/2026), toàn bộ pipeline hiện tại luôn nằm trong chế độ turbulence yếu $\Rightarrow$ Công thức 10 hiện chỉ mang tính **dự phòng lý thuyết** trong code, chưa được kích hoạt thực tế trong các con số đã công bố.

4 Nhiễu Máy thu & Ngưỡng Quyết định (Receiver Noise & DT/DD Thresholds)



Hình 6. Cấu tạo khối bộ phát SIKD: cùng một nguồn laser được chia thành 2 nhánh điều chế với biên độ khác nhau ($m_K \ll m_D$) trên 2 tần số phụ f_1 (khóa QKD) và f_2 (dữ liệu cổ điển), ghép lại và phát qua cùng một kính viễn vọng — đây là bản chất "Simultaneous" của SIKD.

4.1 Công thức 11 — Nhiễu Shot (Shot Noise)

Shot Noise Variance

$$\sigma_{\text{shot}}^2 = 2q R_e P_{\text{signal}} \Delta f, \quad P_{\text{signal}} = \frac{1}{2} P_T m_K h_g h_l, \quad \Delta f = R_b/2$$

$q = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$, R_e = responsivity photodetector (A/W).

[sikd_performance.py: compute_noise — Paper 2 Eq. 5–6, 23]

Bài 11.1. Tính σ_{shot}^2 tại $\zeta = 30^\circ$, trời quang ($h_g = 3.892 \times 10^{-4}$, $h_l = 0.095436$), $P_T = 1 \text{ W}$, $m_K = 0.05$, $R_e = 0.9 \text{ A/W}$, $R_b = 1 \text{ Gbps}$.

Lời giải 11.1

$$P_{\text{signal}} = 0.5 \times 1 \times 0.05 \times 3.892 \times 10^{-4} \times 0.095436 = 9.284 \times 10^{-7} \text{ W}$$

$$\Delta f = 5 \times 10^8 \text{ Hz}$$

$$\sigma_{\text{shot}}^2 = 2(1.602 \times 10^{-19})(0.9)(9.284 \times 10^{-7})(5 \times 10^8) = \mathbf{1.339 \times 10^{-16} \text{ A}^2}$$

Bài 11.2. Cùng điều kiện nhưng mưa to $R = 30 \text{ mm/h}$ ($h_l = 9.148 \times 10^{-12}$). Tính σ_{shot}^2 và so sánh.

Lời giải 11.2

P_{signal} giảm theo tỉ lệ h_l : $9.284 \times 10^{-7} \times (9.148 \times 10^{-12}/0.095436) = 8.895 \times 10^{-17} \text{ W}$.

$$\sigma_{\text{shot}}^2 = \mathbf{1.283 \times 10^{-26} \text{ A}^2}$$

Giảm **10 bậc độ lớn** so với Bài 11.1 — nhiễu shot (tỉ lệ thuận tín hiệu) gần như biến mất khi mưa to, nhưng **không có nghĩa hệ thống tốt hơn**: xem Bài 12, nhiễu nhiệt không đổi sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối.

4.2 Công thức 12 — Nhiễu Nhiệt (Thermal Noise)

Thermal (Johnson-Nyquist) Noise

$$\sigma_{\text{thermal}}^2 = \frac{4k_B T}{R_L} \Delta f$$

$k_B = 1.381 \times 10^{-23} \text{ J/K}$, T = nhiệt độ receiver (K), R_L = điện trở tải (Ω).

[sikd_performance.py: compute_noise]

Bài 12.1. Tính $\sigma_{\text{thermal}}^2$ với $T = 280 \text{ K}$, $R_L = 1 \text{ k}\Omega$, $R_b = 1 \text{ Gbps}$.

Lời giải 12.1

$$\sigma_{\text{thermal}}^2 = \frac{4(1.381 \times 10^{-23})(280)}{1000} \times 5 \times 10^8 = 7.7336 \times 10^{-15} \text{ A}^2$$

Bài 12.2. Nhiễu nhiệt có phụ thuộc h_g , h_l , hay điều kiện thời tiết không? Suy ra vai trò của nó trong điều kiện suy hao cực mạnh (Bài 11.2).

Lời giải 12.2

Không — công thức chỉ phụ thuộc T , R_L , Δf (thông số phần cứng receiver), hoàn toàn độc lập với kênh truyền. Vì vậy $\sigma_{\text{thermal}}^2 = 7.7336 \times 10^{-15} \text{ A}^2$ là một **sàn nhiễu (noise floor) cố định**. Khi mưa to làm tín hiệu suy giảm cực mạnh (Bài 11.2: σ_{shot}^2 chỉ còn 1.28×10^{-26}), nhiễu nhiệt trở thành **thành phần chi phối tuyệt đối** ($\sigma_{\text{total}}^2 \approx \sigma_{\text{thermal}}^2$, xác nhận trong Bài 14.2) — đây chính là cơ chế vật lý khiến QBER $\rightarrow 50\%$ khi mưa to (tín hiệu chìm hoàn toàn trong nhiễu nhiệt, không phân biệt được bit 0/1).

4.3 Công thức 13 — Nhiễu Xuyên kênh (RF Crosstalk)

Crosstalk Variance

$$\sigma_{\text{CT}}^2 = (R_e P_T m_D h_g h_l)^2 \cdot 10^{-\text{Iso}/10} / 2$$

Đây là nhiễu do kênh dữ liệu cổ điển (f_2 , biên độ điều chế m_D) rò rỉ sang kênh khóa QKD (f_1) qua bộ lọc BPF có độ cách ly **Iso** (dB) hữu hạn.

[*sikd_performance.py: compute_noise* — Paper 2 Eq. 6]

Bài 13.1. Tính σ_{CT}^2 với $m_D = 0.5$, $\text{Iso} = 15 \text{ dB}$ (cùng h_g, h_l Bài 11.1).

Lời giải 13.1

$$R_e P_T m_D h_g h_l = 0.9 \times 1 \times 0.5 \times 3.892 \times 10^{-4} \times 0.095436 = 1.6712 \times 10^{-5}$$

$$\sigma_{\text{CT}}^2 = (1.6712 \times 10^{-5})^2 \times 10^{-1.5} / 2 = 4.418 \times 10^{-12} \text{ A}^2$$

So sánh với $\sigma_{\text{shot}}^2 = 1.339 \times 10^{-16}$ và $\sigma_{\text{thermal}}^2 = 7.734 \times 10^{-15}$ (Bài 11.1, 12.1): σ_{CT}^2 lớn hơn cả hai — crosstalk là nguồn nhiễu chi phối trong điều kiện trời quang.

Bài 13.2. Nếu tăng m_D từ 0.5 lên 0.9 (ưu tiên throughput kênh dữ liệu), σ_{CT}^2 tăng bao nhiêu lần?

Lời giải 13.2

Vì $\sigma_{\text{CT}}^2 \propto m_D^2$: tỷ lệ $= (0.9/0.5)^2 = 3.24$.

Kiểm chứng: $\sigma_{\text{CT}}^2(m_D=0.9) = 1.4315 \times 10^{-11} \text{ A}^2 = 4.418 \times 10^{-12} \times 3.24$ (khớp).

Ý nghĩa cho SIKD trade-off (Công thức 18): tăng m_D để cải thiện BER_{CC} (kênh dữ liệu) sẽ trực tiếp làm tăng nhiễu crosstalk lên kênh khóa $\Rightarrow$ QBER tăng, SKR giảm — đây chính là bản chất "trade-off đồng thời" mà thầy Minh yêu cầu làm rõ trong bài báo (phản hồi 28/05/2026).

Bài 13.3. Nếu bộ lọc BPF kém hơn (Iso giảm từ 15 dB xuống 10 dB) với $m_D = 0.9$, σ_{CT}^2 thay đổi ra sao?

Lời giải 13.3

Tỷ lệ $= 10^{-(10-15)/10} = 10^{0.5} = 3.162$.

$\sigma_{\text{CT}}^2(\text{Iso}=10) = 1.4315 \times 10^{-11} \times 3.162 = 4.527 \times 10^{-11} \text{ A}^2$ (kiểm chứng khớp code).

Kết luận thiết kế: mỗi 5 dB cải thiện độ cách ly bộ lọc giảm σ_{CT}^2 khoảng $3.16\times$ — đầu tư phần cứng BPF tốt hơn là một hướng giảm nhiễu *không đánh đổi* với hiệu năng kênh dữ liệu (khác với giảm m_D).

4.4 Công thức 14 — Ngưỡng Quyết định DT/DD

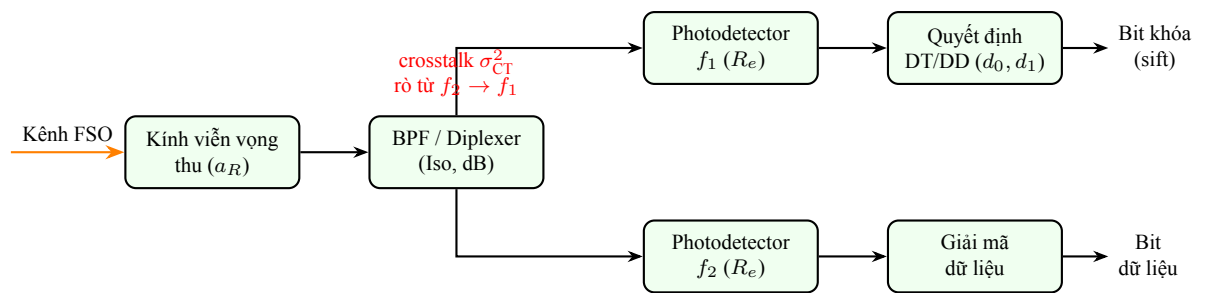
Dual-Threshold Decision Boundaries

$$E[i_1] = -E[i_0] = \frac{1}{2} R_e G_k P_T m_K h_g h_l$$

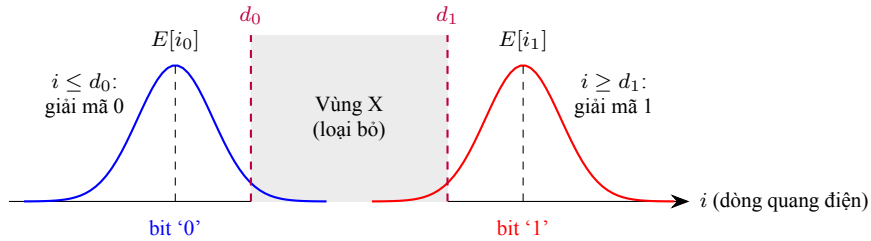
$$d_0 = E[i_0] - \zeta \sigma_N, \quad d_1 = E[i_1] + \zeta \sigma_N, \quad \sigma_N = \sqrt{\sigma_{\text{shot}}^2 + \sigma_{\text{thermal}}^2 + \sigma_{\text{bg}}^2 + \sigma_{CT}^2}$$

Vùng $[d_0, d_1]$ (guard zone / vùng X): tín hiệu rơi vào đây bị **loại bỏ** (discard), không tính vào sift.

[sikd_performance.py: compute_thresholds — Paper 1 Eq. 24–25]



Hình 7. Cấu tạo khối bộ thu SIKD: BPF/diplexer tách 2 nhánh f_1/f_2 với độ cách ly Iso hữu hạn (Công thức 13); nhánh f_1 dùng ngưỡng DT/DD (d_0, d_1) để trích bit khóa, nhánh f_2 giải mã dữ liệu cổ điển độc lập.



Hình 8. Vùng quyết định DT/DD: hai phân phối tín hiệu cho bit ‘0’ và ‘1’ (bị nhiễu và turbulence làm dao động); tín hiệu rơi vào vùng X $[d_0, d_1]$ (guard zone) bị loại bỏ thay vì đoán liệu — đây là nguồn gốc của $P_{\text{sift}} < 1$ (Công thức 15).

Bài 14.1. Với $\sigma_N = 2.1038 \times 10^{-6}$ A (từ tổng 4 thành phần nhiễu Bài 11–13, $\zeta_{\text{scale}} = 2$), tính d_0, d_1 , biết $E[i_1] = 8.358 \times 10^{-7}$ A.

Lời giải 14.1

$$d_1 = 8.358 \times 10^{-7} + 2 \times 2.1038 \times 10^{-6} = \mathbf{5.0434 \times 10^{-6} \text{ A}}$$

$$d_0 = -8.358 \times 10^{-7} - 2 \times 2.1038 \times 10^{-6} = \mathbf{-5.0434 \times 10^{-6} \text{ A}}$$

Độ rộng guard zone = $d_1 - d_0 = 1.0087 \times 10^{-5}$ A — **lớn hơn 6 lần** biên độ tín hiệu $E[i_1]$ (8.358×10^{-7} A)! Đây là dấu hiệu điều kiện kênh khắc nghiệt: phần lớn tín hiệu sẽ rơi vào vùng discard $\Rightarrow P_{\text{sift}}$ thấp (phù hợp Bài 15).

Bài 14.2. Trong điều kiện mưa to (Bài 11.2/12.2), $\sigma_N = 8.794 \times 10^{-8}$ A, $E[i_1] = 8.011 \times 10^{-17}$ A. Tính d_1 và nhận xét.

Lời giải 14.2

$$d_1 = 8.011 \times 10^{-17} + 2 \times 8.794 \times 10^{-8} \approx \mathbf{1.7588 \times 10^{-7} \text{ A}}$$

Số hạng $E[i_1]$ nhỏ hơn 10^9 lần so với $2\sigma_N$ — về bản chất $d_1 \approx 2\sigma_N$, **hoàn toàn không phụ thuộc tín hiệu**. Đây là bằng chứng định lượng: khi mưa to, ngưỡng quyết định chỉ phản ánh nhiễu nền (chủ yếu nhiễu nhiệt, Bài 12.2), không còn phân biệt được bit 0 hay 1 — hệ thống mất khả năng truyền thông tin (QBER $\rightarrow 50\%$, xem Công thức 16).

5 Hiệu năng SIKD: Psift, QBER, SKR, BER_{CC}

5.1 Công thức 15 — Xác suất Sift qua Cầu phương Gauss–Hermite

Sift Probability via Gauss-Hermite Quadrature

$$P_{\text{sift}} = \frac{1}{2} [P(0|0) + P(1|0) + P(0|1) + P(1|1)]$$

với mỗi $P(\cdot|\cdot)$ tính bằng tích phân qua fading log-normal:

$$P(\text{detect}) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sum_{k=1}^N w_k Q\left(\frac{i_{\text{received},k} - \text{threshold}}{\sigma_N}\right), \quad i_{\text{received},k} = i_{\text{mean}} \cdot \exp(2\sqrt{2\sigma_X^2} x_k + 2\mu_X)$$

với (x_k, w_k) là các nút/trọng số Gauss-Hermite ($N = 20$ trong code), $Q(x) = \frac{1}{2}\text{erfc}(x/\sqrt{2})$.

[sikd_performance.py: compute_Psift_QBER — Paper 1 Eq. 20–31]

Bài 15.1. Với các tham số Bài 11.1/14.1 ($\zeta = 30^\circ$, trời quang), code tính được $P_{\text{sift}} = 0.025542$. Giải thích trực giác con số này rất nhỏ (chỉ 2.55%) dù kênh ”trời quang”.

Lời giải 15.1

Từ Bài 14.1, guard zone ($d_1 - d_0 = 1.0087 \times 10^{-5}$ A) lớn hơn nhiều lần biên độ tín hiệu $E[i_1] = 8.358 \times 10^{-7}$ A — với $\zeta_{\text{scale}} = 2$ (ngưỡng đặt cách xa mean tín hiệu $2\sigma_N$), phần lớn khối lượng xác suất phân phối nhiễu Gauss nằm trong vùng discard. P_{sift} nhỏ là cái giá phải trả để đổi lấy QBER thấp (trade-off DT/DD kinh điển: ngưỡng rộng $\rightarrow$ ít lỗi hơn nhưng cũng ít bit được giữ lại hơn).

Bài 15.2. Ở $\zeta = 60^\circ$ (điều kiện kênh xấu hơn), $P_{\text{sift}} = 0.027148$ — **cao hơn** một chút so với $\zeta = 30^\circ$ dù kênh xấu hơn. Điều này có mâu thuẫn không?

Lời giải 15.2

Không mâu thuẫn. Khi ζ tăng, cả tín hiệu ($E[i_1]$) và nhiễu (σ_N) đều giảm theo $h_g h_l$, nhưng ζ lớn cũng làm σ_X^2 (turbulence, Bài 8.1) tăng — turbulence làm fading h_a dao động mạnh hơn quanh 1, khiến một phần thời gian tín hiệu ngẫu nhiên ”may mắn” vượt xa ngưỡng (biên độ lớn hơn kỳ vọng) đủ để vượt threshold dù kỳ vọng tín hiệu thấp. Đây là hiệu ứng bậc hai nhỏ; điểm mấu chốt thực sự nằm ở QBER (Bài 16.2) tăng mạnh hơn nhiều so với P_{sift} .

5.2 Công thức 16 — Tỷ lệ lỗi bit lượng tử QBER

QBER

$$P_{\text{error}} = \frac{1}{2} [P(1|0) + P(0|1)], \quad \text{QBER} = \frac{P_{\text{error}}}{P_{\text{sift}}}$$

Ngưỡng bảo mật BB84/Shor-Preskill kinh điển: $\text{QBER} \lesssim 11\%$ (tại đó $I(A; B) \approx \chi(A; E)$, xem Công thức 17).

Bài 16.1. Tại $\zeta = 30^\circ$ trời quang, code tính $\text{QBER} = 0.10301$ (10.30%). So với ngưỡng 11%, hệ có an toàn không?

Lời giải 16.1

$10.30\% < 11\%$ — **vừa đủ an toàn**, biên độ an toàn rất mỏng (0.7 điểm phần trăm). Đáng chú ý: mục tiêu thiết kế của luận án thầy Minh là $\text{QBER} \leq 10^{-3}$ (0.1%) — con số 10.30% ở đây **cao hơn mục tiêu**

đó khoảng 100 lần, vì luận án đạt QBER thấp bằng cách *tối ưu ζ_{scale} theo từng pass vệ tinh* (đánh đổi lấy P_{sift} cực thấp $\sim 10^{-3}$), trong khi ví dụ này dùng $\zeta_{scale} = 2$ cố định.

Bài 16.2. Tại $\zeta = 60^\circ$, QBER = 0.15078 (15.08%) — vượt ngưỡng an toàn 11%. Công thức SKR (Công thức 17) có tự động đặt SKR = 0 trong trường hợp này không? Đây là vấn đề gì đang treo của dự án?

Lời giải 16.2

Không. Công thức 17 chỉ áp $\max(0, \dots)$ khi $I(A; B) \leq \chi(A; E)$; với $\chi_E = 0$ (giả định mặc định, không có Eve), $I(A; B) = 1 - H(\text{QBER}) = 0.3882 > 0$ (xem Công thức 17, Bài 17.3) nên SKR vẫn dương dù QBER đã vượt ngưỡng bảo mật lý thuyết 11%. Đây chính là **vấn đề đang treo, chưa hỏi thầy Minh** (phát hiện 02/07/2026): code hiện không *enforce* một ngưỡng an toàn cứng QBER < 11% trong công thức SKR — nếu áp ngưỡng này, nhiều kết quả SKR ở ζ lớn (elevation thấp) trong bài báo sẽ phải đặt về 0, ảnh hưởng đáng kể đến số liệu K_{day} (Công thức 20).

5.3 Công thức 17 — Tốc độ Khóa Bí mật Chuẩn hóa (SKR)

Normalized Secret Key Rate

$$\text{SKR}_{\text{norm}} = P_{\text{sift}} [\beta I(A; B) - \chi(A; E)]^+, \quad I(A; B) = 1 - H(\text{QBER})$$

với $H(p) = -p \log_2 p - (1 - p) \log_2 (1 - p)$ (entropy nhị phân), β = hiệu suất reconciliation (mặc định 1), $\chi(A; E)$ = thông tin Holevo của Eve (mặc định 0), $[\cdot]^+ = \max(0, \cdot)$. Tốc độ khóa tuyệt đối: $\text{SKR}_{\text{bps}} = \text{SKR}_{\text{norm}} \times R_b$.

[*sikd_performance.py: compute_SKR — Paper 2 Eq. 25*]

Bài 17.1. Tính $H(\text{QBER})$, $I(A; B)$, SKR_{norm} , SKR_{kbps} tại $\zeta = 30^\circ$ trời quang ($P_{\text{sift}} = 0.025542$, QBER = 0.10301).

Lời giải 17.1

$$H(0.10301) = -0.10301 \log_2 0.10301 - 0.89699 \log_2 0.89699 = \mathbf{0.4785}$$

$$I(A; B) = 1 - 0.4785 = \mathbf{0.5215}$$

$$\text{SKR}_{\text{norm}} = 0.025542 \times (1 \times 0.5215 - 0) = \mathbf{0.013321} \text{ bit/s/Hz}$$

$$\text{SKR}_{\text{kbps}} = 0.013321 \times 10^9 / 1000 = \mathbf{13,321.0} \text{ kbps}$$

Bài 17.2. Cùng điều kiện nhưng mưa to $R = 30$ mm/h: $P_{\text{sift}} = 0.045500$, QBER = 0.499999997. Tính SKR.

Lời giải 17.2

$$H(0.5) = 1 \text{ bit} \quad (\text{giá trị lớn nhất của entropy nhị phân})$$

$$I(A; B) = 1 - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{SKR}_{\text{norm}} = 0.045500 \times (0 - 0) = \mathbf{0}$$

Nhận xét: dù P_{sift} ở đây (4.55%) còn *cao hơn* cả trường hợp trời quang (2.55%, Bài 17.1) — vì ngưỡng đã co hẹp gần bằng 0 (Bài 14.2) nên ”dễ” vượt ngưỡng hơn — SKR vẫn bằng 0 vì các bit ”sift” được chỉ là nhiễu ngẫu nhiên (QBER=50%, không mang thông tin). Đây là minh chứng rõ nhất: P_{sift} **cao không đồng nghĩa SKR cao** — QBER mới là yếu tố quyết định tính khả dụng của khóa.

Bài 17.3. Tại $\zeta = 60^\circ$ trời quang: $P_{\text{sift}} = 0.027148$, QBER = 0.15078. Tính SKR và so với Bài 17.1.

Lời giải 17.3

$$H(0.15078) \approx 0.6118 \Rightarrow I(A; B) = 0.3882$$

$$\text{SKR}_{\text{norm}} = 0.027148 \times 0.3882 = \mathbf{0.010539 \text{ bit/s/Hz}} \Rightarrow \text{SKR}_{\text{kpbs}} = \mathbf{10,539.0 \text{ kbps}}$$

So với $\zeta = 30^\circ$ (13,321 kbps): giảm $\approx 21\%$ dù P_{sift} gần như không đổi — toàn bộ mức giảm đến từ $I(A; B)$ giảm ($0.5215 \rightarrow 0.3882$) do QBER tăng từ 10.3% lên 15.1%.

5.4 Công thức 18 — BER Kênh Dữ liệu Cổ điển (BER_{CC})**Classical Channel Average BER**

$$\text{SNR}_D(h_a) = \frac{(G_d R_e P_T m_D h_g h_l h_a)^2}{2\sigma_{N,D}^2}, \quad \text{BER}_{CC} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sum_{k=1}^N w_k Q\left(\frac{A_0 h_{a,k}}{\sigma_{N,D}}\right)$$

với $A_0 = G_d R_e P_T m_D h_g h_l$ (biên độ tín hiệu không turbulence), tích phân qua log-normal h_a bằng Gauss-Hermite (giống Công thức 15).

[sikd_performance.py: compute_BER_CC — Paper 2 Eq. 27–31]

Bài 18.1. Tại $\zeta = 30^\circ$ trời quang, code tính $\text{BER}_{CC} = 7.881 \times 10^{-10}$. So với QBER = 0.10301 cùng điều kiện — vì sao chênh lệch hơn 8 bậc độ lớn?

Lời giải 18.1

Vì $m_D = 0.5 \gg m_K = 0.05$ (biên độ điều chế kênh dữ liệu gấp 10 lần kênh khóa) — kênh dữ liệu được thiết kế với SNR cao hơn nhiều so với kênh khóa, vốn cố tình dùng m_K rất nhỏ để giảm crosstalk và tăng bảo mật (theo nguyên lý SIKD: hai kênh tách biệt qua f_1/f_2 và biên độ điều chế khác biệt). Đây chính là **bản chất "Simultaneous"** của SIKD: kênh dữ liệu tốc độ cao/tín cậy cao ($\text{BER}_{CC} \approx 10^{-10}$) hoạt động song song với kênh khóa bảo mật/tốc độ thấp (QBER $\approx 10\%$) trên cùng sóng mang quang.

Bài 18.2. Tại $\zeta = 60^\circ$, $\text{BER}_{CC} = 4.803 \times 10^{-6}$ — cao hơn nhiều so với $\zeta = 30^\circ$ (7.881×10^{-10}). Kết hợp Bài 17.3, nhận xét về xu hướng chung khi ζ tăng.

Lời giải 18.2

Cả hai chỉ số hiệu năng — SKR (giảm 21%) và BER_{CC} (tăng ~ 4 bậc độ lớn) — đều **xấu đi đồng thời** khi ζ tăng (elevation giảm). Điều này khẳng định: suy hao kênh (do h_g, h_l giảm khi ζ tăng) ảnh hưởng bất lợi tới *cả hai* kênh Key và Information cùng lúc — không có "được kênh này, mất kênh kia" theo ζ ; trade-off thật sự của SIKD nằm ở việc chọn (m_K, m_D, Iso) tại một ζ cố định (xem Bài 13.2), không phải ở góc thiên đỉnh.

6 Mô hình Thời tiết 3 Trạng thái & Chỉ số Tin cậy

Đóng góp riêng của dự án

Hai công thức cuối **không có trong luận án gốc** (luận án chỉ dùng bầu trời quang cố định, $V = 30$ km) — đây là phần mở rộng cho khí hậu nhiệt đới ASEAN, dựa trên ý tưởng của thầy Minh (16/03/2026) và dữ liệu khí hậu thật ERA5/ERA5-Land (Open-Meteo, 2015–2020).

6.1 Công thức 19 — SKR Hiệu dụng Mô hình 3 Trạng thái

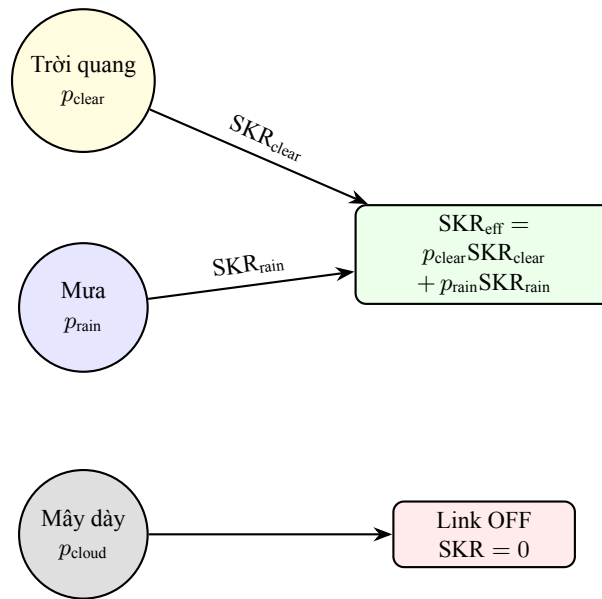
3-State Effective SKR

Mỗi tháng được chia thành 3 trạng thái thời tiết:

1. Trời quang $p_{\text{clear}} = 1 - P_{\text{cloud}} - f_{\text{rain}}$ $\text{SKR} = \text{SKR}_{\text{clear}} (R=0)$
2. Mưa $p_{\text{rain}} = f_{\text{rain}}$ $\text{SKR} = \text{SKR}_{\text{rain}} (R=R_{\text{peak}})$
3. Mây dày $p_{\text{cloud}} = P_{\text{cloud}}$ $\text{SKR} = 0$ (link OFF)

$$\text{SKR}_{\text{eff}} = p_{\text{clear}} \cdot \text{SKR}_{\text{clear}} + p_{\text{rain}} \cdot \text{SKR}_{\text{rain}} \quad (+ p_{\text{cloud}} \times 0)$$

[weather_model.py: compute_effective_skr_3state; routing.py: compute_skr_for_satellite]



Hình 9. Mô hình thời tiết 3 trạng thái: trạng thái mây dày cắt đứt hoàn toàn liên kết ($\text{SKR} = 0$) thay vì chỉ suy hao thêm, trong khi trời quang và mưa đóng góp có trọng số vào SKR_{eff} — phần mở rộng riêng của dự án, không có trong luận án gốc.

Bài 19.1. Hà Nội tháng 7 (đỉnh mùa mưa): $P_{\text{cloud}} = 0.74$, $V = 7.6$ km, $R_{\text{mm/h}} = 2.9$ (Bài 6.1), $f_{\text{rain}} = 0.15$. Tại $\zeta = 30^\circ$, code tính $\text{SKR}_{\text{clear, norm}} = 0.013277$, $\text{SKR}_{\text{rain, norm}} = 9.178 \times 10^{-5}$. Tính SKR_{eff} .

Lời giải 19.1

$$p_{\text{rain}} = \min(0.15, 1 - 0.74) = 0.15, \quad p_{\text{clear}} = \max(0, 1 - 0.74 - 0.15) = 0.11$$

$$\text{SKR}_{\text{eff, norm}} = 0.11 \times 0.013277 + 0.15 \times 9.178 \times 10^{-5} = \mathbf{0.0014742} \text{ bit/s/Hz}$$

$$\text{SKR}_{\text{eff, kbps}} = 0.0014742 \times 10^6 = \mathbf{1,474.2 \text{ kbps}}$$

Nhận xét: trạng thái ”mây” chiếm tới 74% thời gian — đây mới là yếu tố chi phối (không phải mưa, vốn chỉ 0.09% đóng góp SKR do SKR_{rain} gần như triệt tiêu).

Bài 19.2. Hà Nội tháng 1 (mùa khô): $P_{\text{cloud}} = 0.49$, $\text{SKR}_{\text{clear,norm}} = 0.013322$, $\text{SKR}_{\text{rain,norm}} = 0.012456$ (mưa rất nhẹ, $R=0.70$ mm/h). Tính SKR_{eff} và so với Bài 19.1.

Lời giải 19.2

$$p_{\text{clear}} = 1 - 0.49 - 0.15 = 0.36, \quad p_{\text{rain}} = 0.15$$

$$\text{SKR}_{\text{eff,norm}} = 0.36 \times 0.013322 + 0.15 \times 0.012456 = \mathbf{0.0066642} \Rightarrow \mathbf{6,664.2 \text{ kbps}}$$

So với tháng 7 (1,474.2 kbps): tháng 1 cao hơn **4.5×** — chủ yếu vì p_{clear} cao hơn (0.36 so với 0.11), **không phải** vì $\text{SKR}_{\text{clear}}$ khác nhau (hai giá trị gần như bằng nhau, ~ 0.0133) — xác nhận: **xác suất mây** là biến số quyết định SKR theo mùa, không phải cường độ suy hao khi trời quang.

Bài 19.3. TP.HCM tháng 9: $P_{\text{cloud}} = 0.62$, $\text{SKR}_{\text{clear,norm}} = 0.013309$, $\text{SKR}_{\text{rain,norm}} = 2.018 \times 10^{-4}$. Tính SKR_{eff} .

Lời giải 19.3

$$p_{\text{clear}} = 1 - 0.62 - 0.15 = 0.23, \quad p_{\text{rain}} = 0.15$$

$$\text{SKR}_{\text{eff,norm}} = 0.23 \times 0.013309 + 0.15 \times 0.0002018 = \mathbf{0.0030914} \Rightarrow \mathbf{3,091.4 \text{ kbps}}$$

Nằm giữa Hà Nội tháng 1 và tháng 7 — phù hợp với việc tháng 9 là giữa mùa mưa ở TP.HCM ($P_{\text{cloud}} = 0.62$, không cực đoan bằng Hà Nội tháng 7).

6.2 Công thức 20 — Chỉ số Tin cậy: Availability, Outage, Khóa/ngày

Reliability Metrics — GLOBECOM WS-10

$$A = 1 - P_{\text{cloud}} = p_{\text{clear}} + p_{\text{rain}} \quad (\text{link availability})$$

$$P_{\text{out}} = P_{\text{cloud}} \quad (\text{outage probability, = xác suất mây dày})$$

$$K_{\text{day}} = \text{SKR}_{\text{eff,kbps}} \times 1000 \times 86400 \quad [\text{bits/ngày}]$$

[weather_model.py: compute_reliability_metrics — 3 chỉ số chính của bài báo GLOBECOM WS-10, thay thế cách trình bày "SKR đơn thuần"]

Bài 20.1. Hà Nội tháng 7 ($\text{SKR}_{\text{eff}} = 1474.2$ kbps, Bài 19.1). Tính A , P_{out} , K_{day} .

Lời giải 20.1

$$A = 1 - 0.74 = \mathbf{0.26} \text{ (26\%)}, \quad P_{\text{out}} = \mathbf{0.74} \text{ (74\%)}$$

$$K_{\text{day}} = 1474.2 \times 1000 \times 86400 = \mathbf{1.274 \times 10^{11} \text{ bits/ngày}} \approx \mathbf{127.4 \text{ Gbit/ngày}}$$

Bài 20.2. Hà Nội tháng 1 ($\text{SKR}_{\text{eff}} = 6664.2$ kbps, Bài 19.2). Tính A , P_{out} , K_{day} và so sánh tỉ lệ K_{day} với Bài 20.1.

Lời giải 20.2

$$A = 1 - 0.49 = \mathbf{0.51} \text{ (51\%)}, \quad P_{\text{out}} = \mathbf{0.49}$$

$$K_{\text{day}} = 6664.2 \times 1000 \times 86400 = \mathbf{5.758 \times 10^{11} \text{ bits/ngày}} \approx \mathbf{575.8 \text{ Gbit/ngày}}$$

Tỉ lệ $K_{\text{day,Jan}}/K_{\text{day,Jul}} = 575.8/127.4 \approx \mathbf{4.52}$ — đúng bằng tỉ lệ SKR_{eff} (vì $K_{\text{day}} \propto \text{SKR}_{\text{eff}}$ tuyến tính), nhưng đồng thời A cũng gần gấp đôi (51% so với 26%) — hai chỉ số K_{day} và A luôn **cùng chiều theo mùa** vì cả hai đều bị chi phối bởi P_{cloud} .

Bài 20.3. TP.HCM tháng 9 ($\text{SKR}_{\text{eff}} = 3091.4 \text{ kbps}$, $P_{\text{cloud}} = 0.62$, Bài 19.3). Tính A , P_{out} , K_{day} . Giải thích vì sao A và K_{day} **không** nhất thiết đứng cùng thứ hạng khi so 3 thành phố/tháng khác nhau.

Lời giải 20.3

$$A = \mathbf{0.38}, \quad P_{\text{out}} = \mathbf{0.62}, \quad K_{\text{day}} = 3091.4 \times 1000 \times 86400 \approx \mathbf{2.671 \times 10^{11}} \approx \mathbf{267.1 \text{ Gbit/ngày}}$$

So 3 kết quả: Hà Nội Jan ($A=0.51$, $K=575.8$) > HCMC Sep ($A=0.38$, $K=267.1$) > Hà Nội Jul ($A=0.26$, $K=127.4$) — ở đây thứ hạng A và K_{day} **trùng nhau** vì cùng một công thức nền (p_{clear} , p_{rain}) và $\text{SKR}_{\text{clear}}$ gần như hằng số (≈ 0.0133) giữa các kịch bản (do dùng cùng $\zeta = 30^\circ$ cố định). Trên thực tế, khi ζ thay đổi theo quỹ đạo vệ tinh thật (không cố định như bài tập này), $\text{SKR}_{\text{clear}}$ sẽ khác nhau giữa các pass $\Rightarrow A$ (chỉ phụ thuộc P_{cloud} , khí hậu học thuần túy) và K_{day} (phụ thuộc cả hình học quỹ đạo) **có thể lệch thứ hạng** — đây là lý do bài báo GLOBECOM WS-10 báo cáo cả hai chỉ số riêng biệt thay vì gộp làm một.

Lưu ý về độ chính xác số liệu trong tài liệu này

Các bài tập ở Công thức 19–20 dùng $\zeta = 30^\circ$ **cố định** để minh họa công thức một cách su phạm (để tính tay, để kiểm chứng từng bước). Số liệu **chính thức công bố trong bài báo** GLOBECOM WS-10 dùng mô phỏng quỹ đạo vệ tinh thật (TLE Starlink Shell-1, 1,019 vệ tinh) với ζ thay đổi liên tục theo thời gian — do đó các con số K_{day} , SKR_{eff} ở đây chỉ mang tính **minh họa nguyên lý công thức**, không phải số liệu chính thức của bài báo (xem 07.Tasks_GLOBECOM_WS10.md cho số liệu chính thức).

7 Thuật toán (Algorithms)

Thuật toán 1 — Quyết định Bit DT/DD (Dual-Threshold / Direct Detection)

Đầu vào: dòng quang điện đo được i , ngưỡng d_0, d_1 (Công thức 14)

Đầu ra: bit giải mã $\hat{b} \in \{0, 1, \emptyset\}$

1. Nếu $i \leq d_0$: giải mã $\hat{b} = 0$
2. Nếu $i \geq d_1$: giải mã $\hat{b} = 1$
3. Nếu $d_0 < i < d_1$ (vùng X / guard zone): **loại bỏ** ($\hat{b} = \emptyset$, không tính vào sift key)

Sau khi quét toàn bộ chuỗi bit gửi đi, P_{sift} = tỷ lệ bit không bị loại bỏ (Công thức 15); trong số bit giữ lại, tỷ lệ giải mã sai so với bit gốc là QBER (Công thức 16).

Thuật toán 2 — Cầu phương Gauss-Hermite cho P_{sift} /QBER/BER_{CC}

Mục đích: tính kỳ vọng $E_{h_a}[Q(\cdot)]$ qua phân phối fading log-normal liên tục, mà không cần tích phân số trực tiếp (chậm, kém ổn định số).

Đầu vào: σ_X^2 , $N = 20$ nút Gauss-Hermite (x_k, w_k) (tính một lần khi import module)

Đầu ra: giá trị kỳ vọng xấp xỉ

1. Với mỗi nút $k = 1, \dots, N$: đổi biến $h_{a,k} = \exp(2\sqrt{2\sigma_X^2} x_k - 2\sigma_X^2)$ (biến đổi Gauss-Hermite $\rightarrow$ log-normal, dùng $\mu_X = -\sigma_X^2$)
2. Tính $i_{\text{received},k} = i_{\text{mean}} \cdot h_{a,k}$
3. Tính $Q((i_{\text{received},k} - \text{threshold})/\sigma_N)$
4. Cộng dồn có trọng số: $\text{result} += w_k \times Q(\cdot)$
5. Sau vòng lặp: chuẩn hóa $\text{result}/\sqrt{\pi}$ (hệ số chuẩn hóa của cầu phương Hermite)

Độ chính xác: $N = 20$ đủ hội tụ cho $\sigma_X^2 < 0.3$ (turbulence yếu, mọi kịch bản trong dự án hiện tại — xem Bài 8.1, 8.3).

Thuật toán 3 — Chọn Vệ tinh Thích ứng Thời tiết (Weather-Adaptive Greedy Selection)

Đầu vào: tập vệ tinh khả kiến tại thời điểm t (elevation $\geq 30^\circ$), điều kiện thời tiết ($R_{\text{mm/h}}, V_{\text{km}}, P_{\text{cloud}}$) tại trạm mặt đất

Đầu ra: vệ tinh được chọn $s^*(t)$

Chiến lược Greedy (weather-adaptive):

1. Với mỗi vệ tinh s khả kiến, tính $\zeta_s(t)$ (zenith angle từ orbital mechanics)
2. Tính $\text{SKR}_{\text{eff}}(s, t)$ theo Công thức 19 (dùng $\zeta_s(t)$ và thời tiết hiện tại)
3. Chọn $s^*(t) = \arg \max_s \text{SKR}_{\text{eff}}(s, t)$

Baseline (elevation-priority, không xét thời tiết):

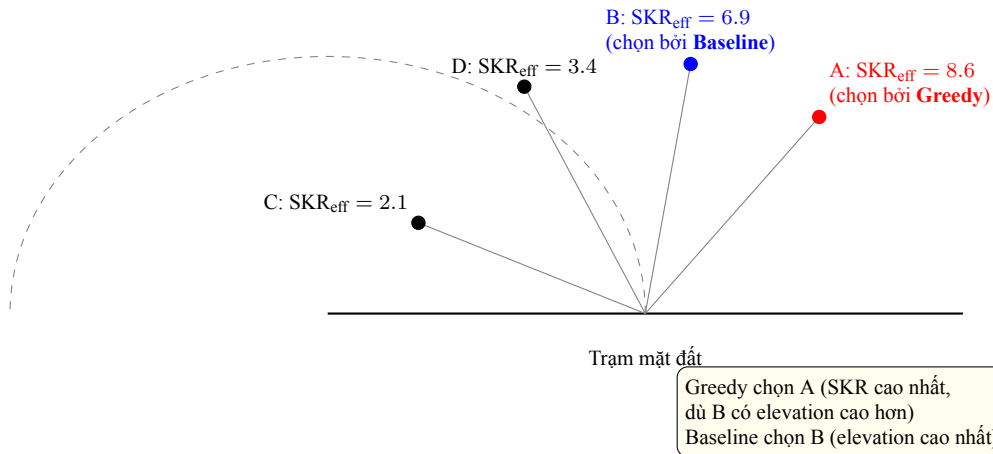
$$s_{\text{base}}(t) = \arg \min_s \zeta_s(t) \quad (\text{chọn vệ tinh gần thiên đỉnh nhất})$$

Chỉ số cải thiện:

$$\text{improvement_pct} = \left(\frac{\text{SKR}_{\text{eff}}(s^*)}{\text{SKR}_{\text{eff}}(s_{\text{base}})} - 1 \right) \times 100\%$$

Vì sao thuật toán không thể tệ hơn baseline

Vì $s_{\text{base}}(t)$ luôn nằm trong tập ứng viên mà $\arg \max$ duyệt qua, nên $\text{SKR}_{\text{eff}}(s^*(t)) \geq \text{SKR}_{\text{eff}}(s_{\text{base}}(t))$ với **mọi** t — $\text{improvement_pct} \geq 0$ luôn đúng theo toán học (không cần chạy mô phỏng để ”hy vọng” điều này). Đặc biệt: nếu chỉ có 1 trạm mặt đất, mọi vệ tinh khả kiến chịu chung một bầu trời (cùng R, V, P_{cloud}) $\Rightarrow$ tiêu chí SKR và tiêu chí zenith trở thành **tương đương** $\Rightarrow \text{improvement_pct} = 0\%$ — đây là một **đẳng thức toán học**, không phải lỗi (xác nhận trong dự án 25/06/2026). Cải thiện thực sự chỉ xuất hiện khi có **nhiều trạm** với thời tiết khác nhau (site diversity).



Hình 10. Ví dụ minh họa thuật toán chọn vệ tinh: Greedy (weather-adaptive) chọn vệ tinh A vì SKR_{eff} cao nhất, khác với Baseline (elevation-priority) chọn vệ tinh B chỉ vì gần thiên đỉnh nhất — số liệu minh họa, không phải số liệu thật.

8 Hình học Vùng phủ & Khả thi Cặp Thành phố (Ground-Coverage Geometry)

Phạm vi Phần II–VII

Từ đây trở đi (Công thức 21–50) là phần mở rộng phản ánh **hướng phát triển hiện tại** của dự án (bài toán tối ưu ghép cặp trạm–vệ tinh + phân bổ khóa, thay cho bài toán ”chọn 1 vệ tinh đơn giản” ban đầu) — nguồn: 05_Code_v2/modules/link_geometry.py, citypair_feasibility.py, weather_stats.py, schedulers.py, isl_topology.py, isl_relay.py, sikd_powersplit.py, pass_analysis.py và latex_paper_3/main.tex (Section III–VI). Đánh số công thức tiếp nối Phần I (không đổi số cũ để không phá vỡ tham chiếu trong bài tập/MCQ đã có).

8.1 Công thức 21 — Bán kính Vùng phủ Mặt đất (Ground-Coverage Radius)

Ground Coverage Radius

$$\psi = \arccos\left(\frac{R_E}{R_E + H_S} \cos \varepsilon\right) - \varepsilon, \quad R_{\text{cov}}(\varepsilon) = R_E \cdot \psi$$

ψ = góc tâm Trái Đất (Earth central angle) giữa trạm và điểm dưới vệ tinh (sub-satellite point) khi elevation = ε ; $R_E = 6371$ km.

[link_geometry.py: ground_coverage_radius_km — latex_paper_3 Eq. footprint]

Bài 21.1. Tính R_{cov} tại $H_S = 550$ km cho $\varepsilon = 25^\circ, 30^\circ, 40^\circ$.

Lời giải 21.1

ε	R_{cov} (km)
25°	940.55
30°	793.50
40°	573.42

Nhận xét: elevation mask càng nghiêm ngặt (góc càng lớn), vùng phủ càng nhỏ — đánh đổi giữa diện tích phủ sóng và chất lượng kênh (Công thức 2, 5).

Bài 21.2. Vì sao công thức dùng $\psi = \arccos(\cdot) - \varepsilon$ chứ không phải chỉ $\arccos(\cdot)$?

Lời giải 21.2

$\arccos(R_E/(R_E + H_S) \cdot \cos \varepsilon)$ tính góc tâm Trái Đất từ TRẠM tới điểm dưới vệ tinh nếu coi đường ngắm nằm NGANG mặt đất tại trạm; nhưng đường ngắm thực tế nghiêng lên trên một góc ε so với chân trời tại trạm. Trừ đi ε hiệu chỉnh cho độ nghiêng này trong tam giác (tâm Trái Đất, trạm, vệ tinh) — đây là kết quả chuẩn của lượng giác cầu cho bài toán ”đường chân trời nghiêng” (tangent horizon geometry).

8.2 Công thức 22 — Slant Range (Khoảng cách Đường ngắm)

Slant Range

$$L_{\text{slant}}(\varepsilon) = \sqrt{(R_E + H_S)^2 - (R_E \cos \varepsilon)^2} - R_E \sin \varepsilon$$

[link_geometry.py: slant_range_km]

Bài 22.1. Tính L_{slant} tại $H_S = 550$ km cho $\varepsilon = 0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$; so với R_{cov} tương ứng.

Lời giải 22.1

ε	L_{slant} (km)	So với $R_{\text{cov}}(\varepsilon)$
0°	2703.81	không định nghĩa ($\varepsilon=0$ là chân trời)
30°	992.78	$R_{\text{cov}}(30^\circ) = 793.5$ — slant LỚN HƠN ground radius
45°	749.11	
60°	626.89	

Cảnh báo lịch sử quan trọng: bản paper cũ TỪNG nhầm slant range (≈ 950 – 993 km tại 30°) là ”ground coverage radius” — lỗi đã sửa (`link_geometry.py` docstring dòng 10–13). Slant range LUÔN lớn hơn ground radius (đường ngắm xiên dài hơn khoảng cách chiếu thẳng xuống mặt đất) — không bao giờ được dùng lần 2 đại lượng này.

8.3 Công thức 23 — Ngưỡng Dual-Downlink

Dual-Downlink Max Separation

$$d_{\text{max}}(\varepsilon) = 2 \times R_{\text{cov}}(\varepsilon)$$

2 trạm cách nhau $\leq d_{\text{max}}$ có thể được CÙNG 1 vệ tinh phục vụ đồng thời tại một thời điểm nào đó (2 vòng tròn phủ sóng giao nhau ở biên).

[`link_geometry.py: dual_downlink_max_separation_km`]

Bài 23.1. Tính d_{max} tại $\varepsilon = 30^\circ$ và 40° .

Lời giải 23.1

$d_{\text{max}}(30^\circ) = 2 \times 793.50 = \mathbf{1587.0}$ km; $d_{\text{max}}(40^\circ) = 2 \times 573.42 = \mathbf{1146.8}$ km. Khớp đúng ngưỡng ”1,587 km” dùng trong `latex_paper_3` để phân loại 28 cặp thành phố ASEAN thành DUAL/SF.

8.4 Công thức 24 — Haversine (Khoảng cách Great-Circle)

Haversine Distance

$$a = \sin^2 \frac{\Delta\varphi}{2} + \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 \sin^2 \frac{\Delta\lambda}{2}, \quad c = 2 \arcsin \sqrt{a}, \quad d = R_E \cdot c$$

φ =vĩ độ (rad), λ =kinh độ (rad). Ôn định số học hơn định lý cos cầu khi 2 điểm gần nhau (tránh đạo hàm arccos tiến vô cực gần $c = 0$).

[`link_geometry.py: haversine_km`]

Bài 24.1. Tính khoảng cách Hà Nội (21.0285°N , 105.8542°E) — Đà Nẵng (16.0544°N , 108.2022°E), và Hà Nội–Jakarta (-6.2088°N , 106.8456°E). Phân loại DUAL/SF ở $\varepsilon = 30^\circ$.

Lời giải 24.1

$d_{\text{HN-DN}} = \mathbf{605.9}$ km < 1587 km $\Rightarrow$ **DUAL**.

$d_{\text{HN-Jakarta}} = \mathbf{3030.6}$ km > 1587 km $\Rightarrow$ **SF** (store-and-forward).

Kiểm chứng thêm: Singapore–Jakarta = 905.4 km $\Rightarrow$ DUAL; Manila–Jakarta = 2790.0 km $\Rightarrow$ SF.

8.5 Công thức 25 — Góc Off-Nadir

Off-Nadir Angle

$$\sin \eta = \frac{R_E \cos \varepsilon}{R_E + H_S}$$

Góc trỏ (pointing angle) tại VỆ TINH đo từ phương thẳng đứng xuống (nadir), khi trạm nhìn thấy nó ở elevation ε . Bù với $\zeta = 90^\circ - \varepsilon$ (góc THU tại trạm).

[link_geometry.py: off_nadir_deg]

Bài 25.1. Tính η tại $\varepsilon = 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ ($H_S = 550\text{km}$).

Lời giải 25.1

$\eta(30^\circ) = 52.86^\circ, \eta(45^\circ) = 40.61^\circ, \eta(60^\circ) = 27.40^\circ$. Khi elevation tăng (vệ tinh gần thiên đỉnh trạm), $\eta \rightarrow 0$ (vệ tinh nhìn thẳng xuống trạm theo phương nadir).

8.6 Công thức 26 — Phân loại DUAL/SF & Độ trễ Relay Có hướng

Thuật toán — classify_pair & sf_latency_minutes

Phân loại (đối xứng): DUAL nếu $d_{ij} \leq d_{\max}(\varepsilon)$, ngược lại SF.

Độ trễ relay store-and-forward $i \rightarrow j$ (CÓ HƯỚNG, KHÔNG đối xứng):

1. Với mỗi vệ tinh: gom các lần ghé i (pickup) và ghé j (drop-off)
2. Với mỗi lần ghé i tại t_i : tìm lần ghé j SỚM NHẤT sau t_i
3. Latency = hiệu 2 thời điểm; gộp latency từ MỌI vệ tinh, MỌI lần ghé
4. Kết quả = MEDIAN của toàn bộ latency thu được

Vì sao bất đối xứng: vệ tinh bay theo hướng cố định mỗi pass (ascending/descending) — việc ghé i -trước- j hay j -trước- i phụ thuộc hướng bay, nên latency $i \rightarrow j \neq j \rightarrow i$ nói chung.

Bài 26.1. Cho pass table: vệ tinh SAT-A ghé X lúc 0:00 và 1:30, ghé Y lúc 0:10 và 1:48. Vệ tinh SAT-B ghé Y lúc 0:05, ghé X lúc 1:40. Tính latency $X \rightarrow Y$ và $Y \rightarrow X$.

Lời giải 26.1

$X \rightarrow Y$: SAT-A: từ $t_i=0:00$, j sớm nhất sau đó = 0:10 $\Rightarrow$ 10 phút; từ $t_i=1:30$, j sớm nhất = 1:48 $\Rightarrow$ 18 phút. SAT-B: từ $t_i=1:40$ (X), không có lần ghé Y nào SAU đó (chỉ có 0:05, đã qua) $\Rightarrow$ không đóng góp. Latency thu được: $\{10, 18\}$, **median** = 14.0 **phút**.

$Y \rightarrow X$: SAT-A: từ $t_i=0:10$ (Y), X sớm nhất sau đó = 1:30 $\Rightarrow$ 80 phút; từ $t_i=1:48$, không còn lần ghé X nào sau $\Rightarrow$ không đóng góp. SAT-B: từ $t_i=0:05$ (Y), X sớm nhất = 1:40 $\Rightarrow$ 95 phút. Latency: $\{80, 95\}$, **median** = 87.5 **phút**.

Kết luận: $14.0 \neq 87.5$ — xác nhận bất đối xứng, đúng cơ chế đã đo được trên dữ liệu thật (Jakarta $\rightarrow$ Manila 7.0' vs Manila $\rightarrow$ Jakarta 711.4', Task 6/23).

9 Thống kê Thời tiết theo Giờ (Diurnal & Inter-City Weather Statistics)

9.1 Công thức 27 — Climatology theo Giờ & Định nghĩa "Ngày quang"

Hourly P_{cloud} Climatology

$$P_{\text{cloud}}(\text{tháng}, \text{giờ}) = \frac{\#\{\text{giờ trong bin có cloud_cover} \geq 85\%\}}{\#\{\text{tổng giờ trong bin, 10 năm}\}}$$

Ngày quang (clear day): ngày có TRUNG BÌNH cloud_cover cả ngày < 85%.

[weather_stats.py: load_hourly_climatology, ngưỡng CLOUD_OUTAGE_THRESHOLD=85%]

Bài 27.1. Hà Nội tháng 7: $P_{\text{cloud}}(\text{giờ } 0) = 0.7387$, $P_{\text{cloud}}(\text{giờ } 5) = 0.7226$. Giải thích xu hướng.

Lời giải 27.1

Cả 2 giờ đều rất cao (> 72%) — tháng 7 là đỉnh mùa mưa Hà Nội, mây tổng gần như thường trực. Giờ 5 (rạng sáng) thấp hơn giờ 0 (nửa đêm) một chút, phù hợp phát hiện: mây tổng đỉnh gần NỬA ĐÊM/RẠNG SÁNG, thấp nhất GIỮA SÁNG (9-12h) do sương mù bức xạ đêm tan dần khi mặt trời lên.

9.2 Công thức 28 — Tương quan Mây Liên Thành phố (Pearson)

Daily Cloud Correlation

$$r_{ab} = \frac{\sum_t (c_a(t) - \bar{c}_a)(c_b(t) - \bar{c}_b)}{\sqrt{\sum_t (c_a(t) - \bar{c}_a)^2} \sqrt{\sum_t (c_b(t) - \bar{c}_b)^2}}$$

Hệ số tương quan Pearson của mây trung bình NGÀY giữa 2 thành phố, giới hạn theo tháng chỉ định, trên toàn 10 năm.

[weather_stats.py: daily_cloud_correlation, correlation_matrix]

Bài 28.1. Tính r giữa Hà Nội–Đà Nẵng và Hà Nội–Jakarta, tháng 7.

Lời giải 28.1

$r_{\text{HN-DN}}(\text{th7}) = 0.499$ (dương, 2 thành phố miền Bắc/Trung cùng chế độ synop mùa mưa).
 $r_{\text{HN-Jakarta}}(\text{th7}) = -0.231$ (ÂM — Hà Nội đỉnh mùa mưa trong khi Jakarta, Nam bán cầu khí hậu, tương đối khô lúc đó — tương quan âm liên bán cầu). Hai giá trị này khớp CHÍNH XÁC số liệu công bố trong latex_paper_3 (Section Inter-City Weather Correlation).

Ý nghĩa cho site diversity: tương quan âm là "tốt" cho đa dạng hóa trạm — khi 1 trạm mây, trạm kia nhiều khả năng quang, nên chọn trạm bổ sung tương quan thấp/âm thay vì trạm ở gần (thường tương quan dương cao).

9.3 Công thức 29 — Xác suất Ít nhất 1 Trạm Quang (Joint Clear Probability)

Joint Clear Probability

$$P(\text{ít nhất 1 trạm quang}) = \Pr \left(\bigcup_{c \in \text{cities}} \text{clear}_c \right)$$

Tính TRỰC TIẾP từ dữ liệu đồng thời (không giả định độc lập giữa các trạm). So sánh trực tiếp với Dang 2023 Fig. 7.

[weather_stats.py: joint_clear_probability]

Bài 29.1. Tính P khi thêm dần Hà Nội $\rightarrow$ +Đà Nẵng $\rightarrow$ +HCMC, cả năm (12 tháng). So với Dang 2023.

Lời giải 29.1

Số trạm	Bài này (cả năm)	Dang 2023
1 (Hà Nội)	53.2%	81.9%
2 (+Đà Nẵng)	78.2%	96.9%
3 (+HCMC)	85.6%	99.4%

Khớp CHÍNH XÁC số liệu trong `latex_paper_3`. Mức tuyệt đối thấp hơn Dang 2023 vì bài này dùng mô hình mây NHỊ PHÂN (outage cứng $\geq 85\%$) trong khi Dang 2023 dùng mây LIÊN TỤC (continuous Gamma) — A ở đây là CẬN DƯỚI so với họ (giờ mây mỏng vẫn tính là outage). Xu hướng ĐỊNH TÍNH giống nhau: tăng nhanh khi thêm vài trạm đầu.

Bài 29.2. So sánh P (chỉ Hà Nội) cả năm (53.2%) với riêng tháng 7 (33.5%, Bài 27–28 dữ liệu). Giải thích.

Lời giải 29.2

Tháng 7 là đỉnh mùa mưa Hà Nội $\Rightarrow$ xác suất ngày quang riêng tháng đó (33.5%) thấp hơn nhiều so với trung bình cả năm (53.2%, gồm cả các tháng khô có xác suất quang cao hơn nhiều bù lại). Đây là ví dụ cụ thể cho thấy khí hậu học THEO THÁNG (Công thức 19 cũ) che khuất biến động theo mùa còn LỚN HƠN cả biến động do thêm trạm.

9.4 Công thức 30 — Biên độ Dao động Ngày (Diurnal Amplitude)

Diurnal Amplitude

$$\Delta P_{\text{cloud}}(\text{tháng}) = \max_h P_{\text{cloud}}(\text{tháng}, h) - \min_h P_{\text{cloud}}(\text{tháng}, h)$$

`[weather_stats.py: diurnal_amplitude]`

Bài 30.1. So sánh ΔP_{cloud} Hà Nội tháng 7 và tháng 1.

Lời giải 30.1

Tháng 7: $\Delta = \mathbf{0.039}$ (rất nhỏ — mây gần như LUÔN cao suốt ngày, ít biến động theo giờ, vì đỉnh mùa mưa bão hòa). Tháng 1: $\Delta = \mathbf{0.316}$ (lớn hơn 8 lần — mùa khô có biến động ngày rõ rệt, một số giờ quang hẵn, một số giờ nhiều mây). **Bài học:** biên độ dao động ngày bản thân nó cũng biến thiên theo mùa — mùa mưa ”đồng nhất xấu” suốt ngày, mùa khô có ”cửa sổ tốt” rõ rệt hơn để khai thác.

10 Bài toán Ghép cặp Trạm–Vệ tinh & Thuật toán Lập lịch

Bối cảnh

Đây là khung lý thuyết CHÍNH của bài báo hiện tại (`latex_paper_3` Section IV–V) — chuyển từ ”1 trạm chọn 1 vệ tinh tốt nhất” (Công thức 20 cũ) sang bài toán MẠNG: trạm nào phục vụ vệ tinh nào, và khóa sinh ra được phân bổ thế nào cho các CẤP thành phố cần liên lạc.

10.1 Công thức 31 — Biến quyết định & Ràng buộc Matching

Sets / Decision Variables / Constraints

$\mathcal{G}$: 8 trạm ASEAN; $\mathcal{S}$: vệ tinh Shell-1; $\mathcal{V}_g(t) \subseteq \mathcal{S}$: vệ tinh khả kiến từ g tại t .

$$x_{g,s}(t) \in \{0, 1\}$$

$$\sum_s x_{g,s}(t) \leq 1 \forall g, \quad \sum_g x_{g,s}(t) \leq 1 \forall s, \quad x_{g,s}(t) = 0 \text{ nếu } s \notin \mathcal{V}_g(t)$$

2 ràng buộc đầu biến bài toán thành MATCHING (không phải argmax độc lập từng trạm) — 1 vệ tinh bị 1 trạm ”chiếm” thì trạm khác không dùng được, dù cùng trong tầm nhìn.

[`schedulers.py`; `latex_paper_3` Eq. x_var , c_head_g , c_head_s , $c_visibility$]

Bài 31.1. Với $\mathcal{G} = \{G1, G2\}$, $\mathcal{V}_{G1}(t) = \{S1, S2\}$, $\mathcal{V}_{G2}(t) = \{S1\}$ — liệt kê mọi $x_{g,s}(t)$ khả thi (thỏa cả 3 ràng buộc) khi cả 2 trạm đều muốn dùng $S1$.

Lời giải 31.1

$G2$ CHỈ nhìn thấy $S1$ nên bắt buộc $x_{G2,S1} = 1$ nếu muốn $G2$ được phục vụ. Ràng buộc $\sum_g x_{g,S1}(t) \leq 1$ khi đó buộc $x_{G1,S1} = 0$ — $G1$ chỉ còn lựa chọn $x_{G1,S2} = 1$ (hoặc không được phục vụ). Đây chính là xung đột matching: $G1$ ”nhường” $S1$ cho $G2$ dù $S1$ cũng nằm trong tầm nhìn của $G1$.

10.2 Công thức 32 — Hàm mục tiêu Mỗi bước (Weather-Aware Matching)

Per-Step Objective

$$w_{g,s}(t) = \text{SKR}_{\text{eff}}(g, s, t \mid \text{tháng, giờ địa phương})$$

$$\max_{x(t)} \sum_{g,s} w_{g,s}(t) x_{g,s}(t) - c_h \sum_g \mathbb{I}[x_{g,s}(t)=1, x_{g,s}(t-1)=0, s' \in \mathcal{V}_g(t)]$$

c_h = phí handover (gộp thời gian bắt bám lại vệ tinh, không cần mô hình thời gian riêng). Đặt $w_{g,s} = -\zeta_s(t)$, $c_h = 0 \Rightarrow$ khôi phục baseline elevation-priority (Công thức 33).

[`latex_paper_3` Eq. obj_step]

Bài 32.1. Giải thích vì sao $c_h > 0$ có thể khiến thuật toán KHÔNG chọn vệ tinh có w cao nhất tuyệt đối tại một bước.

Lời giải 32.1

Nếu trạm g đang phục vụ bởi s' (bước trước) và có vệ tinh mới s'' với $w_{g,s''}(t) > w_{g,s'}(t)$ nhưng chênh lệch $< c_h$, thì tổng lợi ích (trọng số s'') trừ phí handover vẫn THẤP HƠN giữ nguyên s' (không mất phí) $\Rightarrow$ thuật toán giữ s' . Đây chính là cơ chế ”chống nhảy vọt” — xem ví dụ số ở Bài 34.2.

10.3 Công thức 33 — ALG-0: Baseline Sticky Elevation-Priority

ALG-0 — schedule_baseline

Với mỗi trạm g ĐỘC LẬP (không phối hợp giữa các trạm):

1. Nếu vệ tinh đang phục vụ trước đó ($\text{prev}[g]$) VẪN khả kiến: GIỮ NGUYÊN
2. Ngược lại: chuyển sang vệ tinh elevation CAO NHẤT hiện khả kiến
3. Không có vệ tinh nào khả kiến: g không được gán

Vì sao "sticky" (không re-evaluate mỗi bước): bản dự án trước từng re-evaluate MỌI bước kể cả cho baseline $\rightarrow$ ở mật độ vệ tinh cao, baseline tự "nhảy" cơ hội chủ nghĩa $\rightarrow$ thổi phồng cải thiện biểu kiến của thuật toán thời tiết (baseline ngầm hưởng lợi từ tần suất handover, không chỉ vì "mù thời tiết"). Sticky tách đúng 2 nguồn giá trị này.

Bài 33.1. $G1$ đang phục vụ bởi $S1$ (elev 40°). Bước này $G1$ khả kiến $\{S1(40^\circ), S2(55^\circ)\}$. ALG-0 chọn gì?

Lời giải 33.1

$S1$ (vệ tinh trước đó) VẪN còn trong danh sách khả kiến $\Rightarrow$ GIỮ $S1$, dù $S2$ có elevation cao hơn ($55^\circ > 40^\circ$). Đây khác với baseline "re-evaluate mỗi bước" (sẽ chọn $S2$). Kiểm chứng bằng code: `schedule_baseline` với `prev={G1:S1}` trả về $\{G1:S1\}$, đúng như phân tích.

Bài 33.2. Cùng $G1$ nhưng KHÔNG có `prev` (lần đầu quan sát). ALG-0 chọn gì?

Lời giải 33.2

Không có vệ tinh "trước đó" để giữ $\Rightarrow$ chọn elevation CAO NHẤT khả kiến = $S2$ (55°). Kiểm chứng: `schedule_baseline(vis, prev=None)` $\rightarrow \{G1:S2\}$.

10.4 Công thức 34 — ALG-1: Weather-Aware Matching (Hungarian)

ALG-1 — match_weather_aware

1. Ma trận chi phí: $\text{cost}[g, s] = -w_{g,s}(t)$ nếu $s \in \mathcal{V}_g(t)$, ngược lại = BIG_COST (bất khả thi)
2. Nếu `prev[g]==s`: cộng thêm c_h vào $w_{g,s}$ TRƯỚC KHI âm hóa
3. Giải thuật toán Hungarian (`linear_sum_assignment`) trên ma trận `cost` $\rightarrow$ gán TỐI ƯU TOÀN CỤC (không phải tham lam từng bước)

Bắt buộc ĐỒNG THỜI 2 ràng buộc ($1 \text{ vệ tinh} \leq 1 \text{ trạm}$ VÀ $1 \text{ trạm} \leq 1 \text{ vệ tinh}$) — khác ALG-0 (độc lập từng trạm, có thể 2 trạm cùng "muốn" 1 vệ tinh mà không xung đột được giải quyết).

Bài 34.1. $G1$ nhìn thấy $\{S1, S2\}$, $G2$ CHỈ nhìn thấy $\{S1\}$. Trọng số: $w_{G1,S1} = 5$, $w_{G1,S2} = 3$, $w_{G2,S1} = 9$. Tìm gán tối ưu.

Lời giải 34.1

So sánh 2 phương án khả thi:

- PA1: $G1=S1(5)$, $G2$ không được gán ($S1$ đã bị chiếm) $\rightarrow$ tổng = 5
- PA2: $G1=S2(3)$, $G2=S1(9)$ $\rightarrow$ tổng = 12

PA2 tốt hơn ($12 > 5$) dù $G1$ "hy sinh" trọng số cao hơn của riêng nó ($5 \rightarrow 3$) để nhường $S1$ cho $G2$ (được 9). **Kết quả Hungarian:** $\{G1:S2, G2:S1\}$ — khớp phân tích. Đây là ví dụ rõ ràng: matching tối ưu TOÀN CỤC không nhất thiết tối ưu cho từng trạm riêng lẻ.

Bài 34.2. $G1$ có $\{S1, S2\}$ khả kiến, $w_{G1,S1} = 5$, $w_{G1,S2} = 5.5$, $\text{prev} = \{G1:S1\}$. So sánh kết quả khi $c_h = 0$ và $c_h = 1.0$.

Lời giải 34.2

$c_h = 0$: cost không đổi, $S2$ thắng ($5.5 > 5$) $\rightarrow \{G1:S2\}$ (chuyển vệ tinh).

$c_h = 1.0$: trọng số hiệu dụng của $S1$ (giữ nguyên) $= 5 + 1 = 6 > 5.5$ (của $S2$) $\rightarrow \{G1:S1\}$ (KHÔNG chuyển, dù $S2$ nhỉnh hơn khi chưa tính phí). Đây là minh họa số cụ thể cho cơ chế Bài 32.1.

Bài 34.3. Bài báo mô tả ALG-1 bằng "greedy assignment" trong Algorithm 1 (algorithm box), nhưng code thật (match_weather_aware) dùng Hungarian. Có mâu thuẫn không?

Lời giải 34.3

Có SAI KHÁC nhỏ cần lưu ý: bài báo trình bày ALG-1 dưới dạng mô tả đơn giản hóa "gán tham lam theo thứ tự w giảm dần" (dễ hiểu, độ phức tạp thấp hơn để phân tích trong Section Complexity), nhưng CODE THẬT chạy Hungarian (tối ưu chính xác, không phải xấp xỉ tham lam). Với bài toán nhỏ (vài chục trạm/vệ tinh mỗi bước), 2 cách thường cho kết quả giống nhau hoặc rất gần, nhưng về mặt LÝ THUYẾT tham lam không đảm bảo tối ưu toàn cục như Hungarian (xem phản ví dụ Bài 34.1 nếu xử lý theo thứ tự trọng số giảm dần: $w_{G2,S1} = 9$ xử lý trước sẽ gán đúng $G2=S1$ trước, sau đó $G1$ chỉ còn $S2$ — ở ví dụ NÀY tham lam vẫn ra đúng đáp án tối ưu, nhưng không phải luôn luôn đúng với mọi ma trận trọng số).

10.5 Công thức 35 — Mô hình Khóa Cặp Trusted-Relay

Pair Key under Trusted Relay

$$K_q = \min \left(\sum_{p:g(p)=A} k_p y_{p,q}, \sum_{p:g(p)=B} k_p y_{p,q} \right), \quad q = (A, B)$$

$k_p = w_{g(p),s(p)}(t_p) \times (t_{\text{set}} - t_{\text{rise}})$ = khóa sinh ra trong pass p . Vệ tinh giữ khóa CẢ 2 trạm, phát công khai XOR bit-wise $\Rightarrow$ khóa DÙNG ĐƯỢC bị giới hạn bởi bên NHẬN ÍT HƠN.

[schedulers.py: pair_key_totals; latex_paper_3 Eq. pair_key]

Bài 35.1. Cặp (A, B) : pass p_1 (trạm A, 100 bit), p_2 (trạm A, 50 bit), p_3 (trạm B, 80 bit), tất cả gán cho cặp này. Tính K_q .

Lời giải 35.1

Tổng bên A $= 100 + 50 = 150$ bit; tổng bên B $= 80$ bit.

$$K_q = \min(150, 80) = \mathbf{80 \text{ bit}}$$

Dù tổng khóa sinh ra 2 bên $= 230$ bit, cặp chỉ DÙNG ĐƯỢC 80 bit — 70 bit dư bên A "lãng phí" vì XOR cần đủ cả 2 phía. Đây là lý do quan trọng khiến K_q nhạy với BÊN YẾU HƠN, không phải tổng.

10.6 Công thức 36-38 — ALG-2: Ba Biến thể Phân bổ Pass cho Cặp

ALG-2a — schedule_pairs_greedy (throughput-max)

Sắp xếp pass giảm dần theo `key_bits`. Với mỗi pass p (trạm = $\text{station}(p)$): trong các cặp chứa trạm đó, ưu tiên cặp CHƯA đạt demand (nếu có), rồi chọn cặp có **deficit** = (tổng bên KIA – tổng bên NÀY) LỚN NHẤT. *Vì sao dùng deficit chứ không phải gain trực tiếp*: ở cold-start (1 bên = 0), $\min(x, 0) = 0$ với MỌI x — gain biên luôn bằng 0, không phân biệt được ứng viên nào tốt hơn. Deficit phá thế bí và tự nhiên cân bằng 2 bên.

ALG-2b — schedule_pairs_ilp (tối ưu / MILP)

Tối đa $\sum_q K_q$ với $K_q = \min(A, B)$ tuyến tính hóa bằng 2 ràng buộc $K_q \leq \text{side-A}$, $K_q \leq \text{side-B}$. Giải bằng `scipy.optimize.milp` (HiGHS) — cho đáp án TỐI ƯU TOÀN CỤC, dùng làm chuẩn đối chiếu với 2 biến thể tham lam.

ALG-2c — schedule_pairs_greedy_maxmin (công bằng)

Biến thể water-filling: LUÔN ưu tiên cặp TỆ NHẤT hiện tại ($\min K_q$) thay vì cặp có gain tuyệt đối lớn nhất. Động lực: throughput-max có thể để $\min_q K_q = 0$ ở 83–88% lượt (Task 14 Monte Carlo) khi 1 trạm hub gặp ngày mây phủ hoàn toàn — **giới hạn vật lý thật**, maxmin không luôn nâng được sản lên > 0 nhưng KHÔNG BAO GIỜ tệ hơn throughput-max về sản khi còn dung lượng dư để phân phối lại.

Bài 36.1. 5 pass: $p_1=(A, 100)$, $p_2=(B, 40)$, $p_3=(A, 30)$, $p_4=(C, 60)$, $p_5=(B, 20)$. Cặp: (A, B) , (A, C) . Chạy ALG-2a (greedy) từng bước.

Lời giải 36.1

Sắp theo `key_bits` giảm dần: $p_1(100)$, $p_4(60)$, $p_2(40)$, $p_3(30)$, $p_5(20)$.

Pass	Trạm	Cặp chọn	Lý do	Tổng sau đó
p_1	A,100	(A, B)	deficit hòa, chọn (A, B) (đầu ds)	$(A, B):A=100$
p_4	C,60	(A, C)	chỉ 1 lựa chọn (C chỉ thuộc (A, C))	$(A, C):C=60$
p_2	B,40	(A, B)	chỉ 1 lựa chọn (B chỉ thuộc (A, B))	$(A, B):B=40$
p_3	A,30	(A, C)	$\text{deficit}(A, C) = 60 - 0 = 60 > \text{deficit}(A, B) = 40 - 100 = -60$	$(A, C):A=30$
p_5	B,20	(A, B)	chỉ 1 lựa chọn	$(A, B):B=60$

Kết quả: $K_{(A,B)} = \min(100, 60) = 60$; $K_{(A,C)} = \min(30, 60) = 30$. Tổng = 90 bit. Kiểm chứng bằng ALG-2b (ILP) trên CÙNG dữ liệu: ra ĐÚNG cùng $K_{(A,B)}=60$, $K_{(A,C)}=30$ — greedy đã đạt tối ưu trong ví dụ nhỏ này (không phải luôn đúng với input lớn hơn/phức tạp hơn).

Bài 36.2. Chạy ALG-2c (maxmin) trên cùng dữ liệu Bài 36.1. So sánh kết quả.

Lời giải 36.2

Kết quả maxmin: $K_{(A,C)} = 60$, $K_{(A,B)} = 30$ — VAI TRÒ 2 cặp bị ĐẢO NGƯỢC so với greedy (Bài 36.1: $(A, B)=60$, $(A, C)=30$), nhưng $\min(60, 30) = 30$ ở CẢ 2 chiến lược — **sàn (floor) không cải thiện được** trong ví dụ này. Lý do: tổng dung lượng bên C bị giới hạn cứng ở 60 (chỉ có p_4), nên (A, C) không thể vượt 60 dù phân bổ lại thế nào — đúng đúng tinh thần cảnh báo trong Công thức 36-38: maxmin không phải "phép màu", chỉ phân phối lại phần CÒN DƯ, không tạo thêm dung lượng.

10.7 Công thức 39 — Độ phức tạp Tính toán

Complexity

$O(|\mathcal{G}| \times \max_g |\mathcal{V}_g(t)|)$ (tính trọng số), $O(|\mathcal{G}| |\mathcal{V}_g(t)| \log(\cdot))$ (sắp xếp gán)

$O(N_p \log N_p)$ (ALG-2, N_p =số pass/ngày)

[latex_paper_3 Section Complexity]

Bài 39.1. Với $|\mathcal{G}| = 8$, $|\mathcal{V}_g(t)| \leq 30$, mô phỏng 24h ở độ phân giải 1 phút. Ước lượng số phép tính trọng số.

Lời giải 39.1

Số bước thời gian = $24 \times 60 = 1440$. Mỗi bước tối đa $8 \times 30 = 240$ cặp (g, s) cần tính trọng số. Tổng $\approx 1440 \times 240 = \mathbf{345,600} \approx 3.5 \times 10^5$ — khớp bậc độ lớn "10⁵" nêu trong bài. Mỗi phép tính SKR là closed-form (không lập tối ưu) $\Rightarrow$ tải tính toán không đáng kể cho phần cứng ground-segment thông thường.

11 Relay Đa chặng qua Inter-Satellite Link (ISL)

11.1 Công thức 40 — Trích xuất Yếu tố Quỹ đạo & Gom cụm Mặt phẳng

RAAN / Mean Anomaly / Plane Clustering

Từ TLE line 2: `raan_deg=line2[17:25]`, `mean_anomaly_deg=line2[43:51]`. RAAN xác định MẶT PHẪNG quỹ đạo; mean anomaly xác định PHA (vị trí dọc quỹ đạo).

Gom cụm (cluster_planes): sắp RAAN tăng dần, bắt đầu mặt phẳng mới khi khoảng cách tới giá trị kế tiếp $> \text{bin_width_deg}$; gộp mặt phẳng đầu/cuối nếu chúng thực ra là 1 (wrap qua biên $0^\circ/360^\circ$).

[isl_topology.py: `extract_orbital_elements`, `cluster_planes`]

Bài 40.1. Cho 8 vệ tinh: 4 vệ tinh $\text{RAAN} \in \{0.0, 0.1, 0.2, 0.3\}^\circ$ (mặt phẳng 0°), 4 vệ tinh $\text{RAAN} \in \{90.0, 90.1, 90.2, 90.3\}^\circ$ (mặt phẳng 90°). Với $\text{bin_width_deg}=5.0$, gom cụm cho kết quả gì?

Lời giải 40.1

Khoảng cách trong mỗi nhóm $\leq 0.3^\circ \ll 5^\circ$ (cùng cụm); khoảng cách giữa 2 nhóm $= 90.0 - 0.3 = 89.7^\circ \gg 5^\circ$ (khác cụm). Kết quả: `planes=[0,0,0,0,1,1,1,1]` — đúng 2 mặt phẳng như thiết kế. (Trên dữ liệu thật 1.019 vệ tinh, chọn $\text{bin_width_deg}=2.0$ dựa theo histogram RAAN thật cho **62 mặt phẳng**, trung vị 16 vệ tinh/mặt phẳng.)

11.2 Công thức 41 — Đồ thị Mesh ”+Grid”

build_isl_graph

Mỗi vệ tinh nối với:

- 2 láng giềng trước/sau CÙNG mặt phẳng (vòng ring theo mean anomaly, có wraparound)
- 2 vệ tinh gần pha nhất ở MỖI mặt phẳng liền kề RAAN ($\text{rank} \pm 1$)

Bậc đồ thị ≤ 4 . Không mô hình tắt liên kết gần vùng cực (đơn giản hóa V1, có ghi chú).

Bài 41.1. Với ví dụ 8 vệ tinh/2 mặt phẳng ở Bài 40.1, dựng đồ thị và tính bậc mỗi đỉnh.

Lời giải 41.1

Trong mỗi mặt phẳng (4 vệ tinh, ring): mỗi vệ tinh có 2 láng giềng ring. Liên mặt phẳng: với CHỈ 2 mặt phẳng, ”2 mặt phẳng lân cận” ($\text{rank}-1$ và $\text{rank}+1 \bmod 2$) đều trở về CÙNG 1 mặt phẳng kia (vì $(0-1) \bmod 2 = 1$ và $(0+1) \bmod 2 = 1$) $\Rightarrow$ chỉ 1 liên kết liên-mặt-phẳng duy nhất mỗi vệ tinh (không phải 2). **Bậc mỗi đỉnh** $= 2(\text{ring}) + 1(\text{liên mặt phẳng}) = 3$, KHÔNG PHẢI 4. **Bài học quan trọng:** bậc tối đa 4 chỉ đạt được khi có ≥ 3 mặt phẳng (để 2 mặt phẳng lân cận thực sự KHÁC NHAU) — ví dụ 2-mặt-phẳng là trường hợp suy biến. Trên dữ liệu thật (62 mặt phẳng), bậc trung vị đúng bằng 4 (601/1.019 vệ tinh).

11.3 Công thức 42 — BFS Số chặng

BFS Hop Distance

Duyệt theo chiều rộng chuẩn (breadth-first search) trên đồ thị vô hướng, tính số hop TỐI THIỂU từ vệ tinh nguồn tới mọi vệ tinh khả đạt.

[isl_relay.py: `bfs_hop_distance`]

Bài 42.1. Với đồ thị chuỗi $A - B - C - D$ (mỗi đỉnh chỉ nối 2 láng giềng liền kề), tính khoảng cách hop từ A tới B, C, D .

Lời giải 42.1

BFS từ A : mức 0 = $\{A\}$; mức 1 (láng giềng trực tiếp của A) = $\{B\}$; mức 2 (láng giềng của B chưa thăm) = $\{C\}$; mức 3 = $\{D\}$. Kết quả: hops = $\{A:0, B:1, C:2, D:3\}$.

11.4 Công thức 43-44 — Hai Thuật toán Relay ISL

time_optimal_relay — tối ưu thời gian

1. BFS từ vệ tinh pickup $\rightarrow$ số hop tới mọi vệ tinh khả đạt
2. Với mỗi pass của vệ tinh BẮT KỲ qua thành phố đích: hợp lệ nếu $t_{\text{rise}} \geq t_{\text{pick}} + n_{\text{hops}} \times \text{hop_latency}$
3. Chọn ứng viên có latency ($t_{\text{rise}} - t_{\text{pick}}$) NHỎ NHẤT

ISL_HOP_LATENCY_S=30.0 (0.5 phút/hop, CỐ Ý bảo thủ — overhead xử lý trusted-node, KHÔNG PHẢI trễ lan truyền laser vốn chỉ vài ms).

capacity_optimal_relay — tối ưu dung lượng có ràng buộc thời gian

1. Tính $t_{\text{latency,opt}}$ (thời gian tối ưu, như trên)
2. Giữ ứng viên có $\text{latency} \leq \text{latency_budget_factor} \times t_{\text{opt}}$ (mặc định $\times 3$)
3. Với mỗi ứng viên còn lại: tính kênh tại $\zeta = 90^\circ - \text{elev}$, suy ra SKR và delivered_gbit
4. Chọn ứng viên có delivered_gbit LỚN NHẤT

Bài 43.1. Đồ thị chuỗi $A-B-C-D$. Pass qua thành phố đích: vệ tinh B (1 hop từ A) rise lúc $t_0+1.0'$, elevation 15° ; vệ tinh D (3 hop từ A) rise lúc $t_0+3.5'$, elevation 85° . hop_latency= 30s=0.5'. Tìm kết quả time_optimal_relay và capacity_optimal_relay (budget $\times 4$).

Lời giải 43.1

Tính khả thi: B cần $t_{\text{rise}} \geq t_{\text{pick}} + 1 \times 0.5' = 0.5'$ — có ($1.0' \geq 0.5'$) $\Rightarrow$ latency= $1.0'$. D cần $\geq 3 \times 0.5' = 1.5'$ — có ($3.5' \geq 1.5'$) $\Rightarrow$ latency= $3.5'$.

time_optimal: chọn latency nhỏ nhất $\Rightarrow$ **vệ tinh B** , latency = $1.0'$ (elevation chỉ 15° — góc xấu).

capacity_optimal (budget= $4 \times 1.0' = 4.0'$): cả B ($1.0'$) và D ($3.5' \leq 4.0'$) đều trong ngân sách. Tính SKR: tại $\zeta = 75^\circ$ (elev 15°), $\text{SKR} \approx 2.16 \text{ kbps} \Rightarrow$ pass 60s cho $\approx 0.00013 \text{ Gbit}$; tại $\zeta = 5^\circ$ (elev 85°), $\text{SKR} \approx 13,316 \text{ kbps} \Rightarrow$ pass 90s cho $\approx 1.20 \text{ Gbit}$. **Chọn vệ tinh D** (dung lượng gấp $\sim 9,200$ lần, chỉ chậm hơn $2.5'$).

Bài học: đánh đổi vài phút latency lấy gấp hàng nghìn lần dung lượng khi góc ngẩng tốt hơn nhiều — minh họa CHÍNH XÁC lý do capacity_optimal_relay tồn tại như một lựa chọn tách biệt với time_optimal_relay.

Số liệu thật ISL — Task 24.3

Trên chòm sao thật (1.019 vệ tinh, 62 mặt phẳng, bậc trung vị 4): 28 cặp SF hội tụ về dải **2.9–4.1 phút** (so với **7–725 phút** rất phân tán của mô hình đơn-chặng cũ) — speedup trung vị **200.7 $\times$** . Ví dụ cực đoan: jakarta $\rightarrow$ manila từ $7.0' \rightarrow 3.49'$; manila $\rightarrow$ jakarta từ $711.1' \rightarrow 3.78'$ — bất đối xứng $\sim 100\times$ gần như BIẾN MẤT dưới ISL. **Câu hỏi còn treo với thầy Minh:** có đưa số liệu này vào paper làm claim

chính không, và giả định ISL trên Shell-1 (thực tế Starlink v1.0 CHƯA có laser crosslink) có cần justify kỹ hơn không.

12 Tối ưu hóa Power-Split Khóa/Dữ liệu

12.1 Công thức 45 — Crosstalk Hai Chiều

Bidirectional Crosstalk

$$\sigma_{CT}^2(m_{\text{leak}}) = (R_e P_T m_{\text{leak}} h_g h_l)^2 \times 10^{-\text{Iso}/10} / 2$$

$m_{\text{leak}}=m_D \rightarrow$ crosstalk dữ liệu $\rightarrow$ khóa (đã có, Công thức 13 cũ). $m_{\text{leak}}=m_K \rightarrow$ crosstalk khóa $\rightarrow$ dữ liệu (MỐI, nhỏ vì $m_K \ll m_D$).

[sikd_powersplit.py: crosstalk_variance]

Bài 45.1. Tại $\zeta = 30^\circ$ trời quang (h_g, h_l như Công thức 11 cũ), tính $\sigma_{CT}^2(m_K=0.05)$ và $\sigma_{CT}^2(m_D=0.5)$. So sánh.

Lời giải 45.1

$\sigma_{CT}^2(m_K=0.05) = 4.42 \times 10^{-14} \text{ A}^2$; $\sigma_{CT}^2(m_D=0.5) = 4.42 \times 10^{-12} \text{ A}^2$ — chênh đúng $(0.5/0.05)^2 = 100$ lần (tỷ lệ m^2). Crosstalk ngược (khóa $\rightarrow$ dữ liệu) nhỏ hơn 100 lần — kênh dữ liệu ”chịu đựng” tốt nhiều từ kênh khóa hơn nhiều so với chiều ngược lại, đúng như thiết kế ($m_K \ll m_D$).

12.2 Công thức 46 — Thông lượng Kênh Dữ liệu (Uncoded Goodput)

Data Throughput Definition

$$\text{data_throughput} = R_b \times (1 - \text{BER})$$

Xấp xỉ uncoded goodput (KHÔNG forward error correction) — lựa chọn thiết kế đã ghi rõ, thay vì channel capacity $(1 - H_2(\text{BER}))$.

[sikd_powersplit.py: evaluate_split]

Bài 46.1. Tại $\zeta = 30^\circ$, $(m_K, m_D) = (0.05, 0.5)$ (mặc định), code tính $\text{BER} \approx 1.45 \times 10^{-156}$ (cực nhỏ). Tính throughput với $R_b = 1 \text{ Gbps}$.

Lời giải 46.1

$\text{throughput} = 10^9 \times (1 - 1.45 \times 10^{-156}) \approx 1.0 \text{ Gbps}$ — về cơ bản BẰNG R_b (BER quá nhỏ để ảnh hưởng). Xác nhận: kênh dữ liệu ($m_D=0.5$, SNR cao) gần như KHÔNG lỗi trong điều kiện trời quang, đúng bản chất ”Simultaneous” của SIKD (Công thức 18 cũ).

12.3 Công thức 47 — Đường Pareto SKR–Throughput

pareto_frontier

1. Quét lưới ($m_K \in [0.01, 0.30]$, $m_D \in [0.10, 0.90]$), bỏ điểm vi phạm $m_K + m_D > 1$
2. Tính (SKR_{kpbs} , $\text{throughput}_{\text{gbps}}$) mỗi điểm
3. Loại điểm KHÔNG bị thống trị (Pareto non-dominated): i bị thống trị nếu tồn tại j có CẢ 2 chỉ số $\geq i$ và ít nhất 1 chỉ số $> i$
4. Sắp theo SKR tăng dần, giữ throughput GIẢM DẦN nghiêm ngặt

Bài 47.1. Với lưới 8×8 tại $\zeta = 30^\circ$ trời quang, đường Pareto có bao nhiêu điểm? Điểm SKR thấp nhất và cao nhất trên đường Pareto là bao nhiêu?

Lời giải 47.1

Đường Pareto thu được có **15 điểm** không bị thống trị (từ 64 điểm lưới thô, sau khi loại vi phạm ngân sách và điểm bị thống trị). SKR thấp nhất $\approx 28,600$ kbps (tại $m_K=0.259, m_D=0.443$, throughput ≈ 1.0 Gbps); SKR cao nhất $\approx 143,000$ kbps (tại $m_K=0.30, m_D=0.10$, throughput vẫn ≈ 0.994 Gbps do BER bắt đầu tăng nhẹ). **Nhận xét:** trong toàn dải lưới này, throughput hầu như KHÔNG đổi (≈ 1.0) trong khi SKR thay đổi tới $5\times$ — vì m_D đủ lớn để BER luôn cực nhỏ, đường đánh đổi thật sự chỉ ”lộ rõ” khi m_D nhỏ hơn nhiều (ngoài lưới quét mặc định $[0.10, 0.90]$).

12.4 Công thức 48 — Power-Split Thích ứng theo Pass**adaptive_split**

Với m_K tăng dần từ lưới nhỏ $\rightarrow$ lớn, $m_D = 1 - m_K$: tính SKR_{kbps} ; nếu $\text{SKR}_{\text{kbps}} \times 1000 \times T_{\text{pass}} \geq K_{\text{req}}$: trả về (m_K, m_D) NHỎ NHẤT đạt yêu cầu. Trả None nếu bất khả thi ở mọi m_K thử.

Bài 48.1. Tại $\zeta = 30^\circ$ trời quang, $T_{\text{pass}} = 180\text{s}$, cần $K_{\text{req}} = 10^6$ bit. Tìm (m_K, m_D) nhỏ nhất đạt yêu cầu.

Lời giải 48.1

Ngay tại $m_K = 0.01$ (nhỏ nhất trong lưới thử), SKR_{kbps} đã đủ lớn để $\text{SKR}_{\text{kbps}} \times 1000 \times 180 \geq 10^6 \Rightarrow$ trả về $(m_K, m_D) = (0.01, 0.99)$ — dành gần như TOÀN BỘ ngân sách điều chế cho dữ liệu. Với K_{req} lớn hơn nhiều (10^9 bit), kết quả đổi thành $(0.06, 0.94)$ — cần m_K lớn hơn để đủ khóa trong cùng T_{pass} , ”hy sinh” một phần m_D .

13 Trích xuất Pass Vệ tinh

13.1 Công thức 49 — Nội suy Thời điểm Rise/Set

Linear Crossing-Time Interpolation

$$\text{frac} = \frac{\text{threshold} - e_a}{e_b - e_a}, \quad \text{giới hạn } [0, 1] \quad t_{\text{crossing}} = t_a + (t_b - t_a) \times \text{frac}$$

Nội suy tuyến tính thời điểm elevation cắt ngưỡng, giữa 2 mẫu (t_a, e_a) và (t_b, e_b) kẹp ngưỡng đó — tránh sai số do lưới lấy mẫu rời rạc (mặc định bước 30s).

[*pass_analysis.py*: *_interp_crossing_time*]

Bài 49.1. Mẫu tại $t=0s$ có elevation 28° , mẫu tại $t=30s$ có elevation 32° . Ngưỡng mask = 30° . Tìm thời điểm rise chính xác.

Lời giải 49.1

$$\text{frac} = \frac{30 - 28}{32 - 28} = \frac{2}{4} = 0.5$$

$$t_{\text{rise}} = 0 + (30 - 0) \times 0.5 = \mathbf{15 \text{ s}}$$

Nếu chỉ lấy mẫu thô gần nhất (không nội suy), sai số có thể lên tới $\pm 15s$ cho pass này — đáng kể với pass ngắn (elevation mask cao, thời lượng chỉ vài chục giây tới vài phút).

13.2 Công thức 50 — Thuật toán Trích xuất Pass & Tần suất

extract_passes

Với mỗi vệ tinh: tính chuỗi elevation theo thời gian; mask = (elevation $\geq$ ngưỡng); quét từng đoạn liên tục True = 1 pass, ghi lại $(t_{\text{rise}}, t_{\text{set}}, t_{\text{peak}}, \text{max elev}, \text{duration}, \text{giờ địa phương đỉnh})$, dùng nội suy (Công thức 49) cho rise/set.

$$\text{pass_frequency_per_day} = \# \text{pass quan sát} \times \frac{24}{\text{số giờ quan sát}}$$

Bài 50.1. Quan sát 1 trạm trong 6 giờ, đếm được 42 pass (mask 30°). Ước lượng tần suất pass/ngày.

Lời giải 50.1

$$\text{pass/ngày} = 42 \times \frac{24}{6} = \mathbf{168}$$

So với số liệu thật của dự án ($\sim 1,500$ pass/trạm/ngày @ mask 30° , 1.019 vệ tinh Shell-1): con số 168 ở đây chỉ là VÍ DỤ MINH HỌA công thức ngoại suy (giả định 1 trạm quan sát ít vệ tinh hơn nhiều so với chòm sao thật đầy đủ), không phải số liệu dự án.

14 Bảng Tra cứu Nhanh (Quick Reference)

Công thức	Biểu thức
1. Beam waist/radius	$w_0 = \lambda/2\theta_C, \quad w_L = w_0 \sqrt{1 + (L\lambda/\pi w_0^2)^2}$
2. h_g	$h_g = [\text{erf}(\nu_R)]^2, \quad \nu_R = \sqrt{2} a_R/w_L$
3. σ_{clear}	$(3.912/V)(\lambda/550)^{-q(V)}$
4. σ_{rain}	$\alpha R^\rho/4.343, \quad \alpha=0.509, \rho=0.63$
5. h_l	$\exp(-\sigma_{\text{total}} L_{\text{atm}}), \quad L_{\text{atm}} = (H_{\text{atm}} - H_U)/\cos \zeta$
6. $R_{\text{mm/h}}$	$R_{\text{month}}/(30 \times 24 \times f_{\text{rain}})$
7. $C_n^2(h)$ (H-V)	3 số hạng: jet-stream + tầng giữa + tầng thấp
8. σ_R^2, σ_X^2	$0.56k^{7/6} \text{sec}^{11/6} \zeta \int C_n^2(h-H_U)^{5/6} dh; \sigma_X^2 = \sigma_R^2/4$
9. $f(h_a)$ log-normal	$h_a = e^{2X}, \mu_X = -\sigma_X^2$ (đảm bảo $E[h_a]=1$)
10. α, β Gamma-Gamma	hàm mũ của σ_R^2 , dùng khi $\sigma_R^2 \gtrsim 0.3$
11. σ_{shot}^2	$2qR_e P_{\text{signal}} \Delta f$
12. $\sigma_{\text{thermal}}^2$	$4k_B T \Delta f / R_L$
13. σ_{CT}^2	$(R_e P_T m_D h_g h_l)^2 10^{-\text{Iso}/10} / 2$
14. d_0, d_1	$\mp E[i_1] \mp \zeta_{\text{scale}} \sigma_N$
15. P_{sift}	trung bình 4 xác suất phát hiện qua Gauss-Hermite
16. QBER	$P_{\text{error}}/P_{\text{sift}}$
17. SKR_{norm}	$P_{\text{sift}}[I(A; B) - \chi_E]^+, \quad I(A; B) = 1 - H(\text{QBER});$ <i>paper mới: bỏ β, khẳng định = 0 khi QBER $\geq 11\%$ (CHƯA enforce trong code, Bài 16.2)</i>
18. BER_{CC}	$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \sum w_k Q(A_0 h_{a,k} / \sigma_{N,D})$
19. SKR_{eff} (3-state)	$p_{\text{clear}} \text{SKR}_{\text{clear}} + p_{\text{rain}} \text{SKR}_{\text{rain}}$
20. $A, P_{\text{out}}, K_{\text{day}}$	$1 - P_{\text{cloud}}; P_{\text{cloud}}; \text{SKR}_{\text{eff, kbps}} \times 86,400,000;$ <i>paper mới CHỈ chính thức hóa A</i>
21. $R_{\text{cov}}(\varepsilon)$	$R_E [\arccos(\frac{R_E}{R_E + H_S} \cos \varepsilon) - \varepsilon]$
22. Slant range	$\sqrt{(R_E + H_S)^2 - (R_E \cos \varepsilon)^2} - R_E \sin \varepsilon$
23. Ngưỡng dual-downlink	$2 \times R_{\text{cov}}(\varepsilon)$
24. Haversine	$a = \sin^2 \frac{\Delta \varphi}{2} + \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 \sin^2 \frac{\Delta \lambda}{2}, \quad d = R_E \cdot 2 \arcsin \sqrt{a}$
25. Off-nadir η	$\sin \eta = R_E \cos \varepsilon / (R_E + H_S)$
26. classify_pair / SF latency	DUAL nếu $d \leq \text{Ct.23}$; latency $i \rightarrow j = \text{median}(t_j - t_i)$, BẮT ĐỐI XỨNG
27. P_{cloud} theo giờ	tỷ lệ giờ (tháng, giờ) có cloud $\geq 85\%$; ngày quang: TB ngày $< 85\%$
28. Tương quan mây	$r_{ab} = \text{corr}(c_a(t), c_b(t))$, theo ngày, giới hạn tháng